DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
DAFTAR TABEL 3
DAFTAR GAMBAR 4
1 BAB I PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Identifikasi Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Kegunaan penelitian 7
2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1 Landasan Teori 9
2.1.1 Andaliman 9
2.1.2 Konsep Keberlanjutan Andaliman 11
2.1.3 Multidimensi Scalling/Rapid Appraisal for Fisheries (MDS/Rapfish) 13
2.2 Penelitian Terdahulu 15
2.3 Kerangka Konsep Penelitian 19
3 BAB III METODE PENELITIAN 21
3.1 Lokasi Penelitian 21
3.2 Jenis dan Sumber Data 21
3.3 Metode pengumpulan data 21
3.4 Metode Analisis Data 21
3.5 Batasan Operasional 26
4 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 27
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian 27
4.2 Karakteristik Responden 29
4.2.1 Karakteristik Responden petani andaliman ekstraksi 30
4.2.2 Karakteristik Responden Petani Andaliman Budidaya 31
4.2.3 Karakteristik Responden diluar petani 31
4.3 Atribut sensitif keberlanjutan usahatani andaliman 33
4.3.1 Keberlanjutan dan Atribut Sensitif Dimensi Ekologi 34

4.3.2 Keberlanjutan dan Atribut Sensitif Dimensi Ekonomi 36
4.3.3 Keberlanjutan dan Atribut Sensitif Dimensi Sosial 39
4.3.4 Keberlanjutan dan Atribut Sensitif Dimensi Kelembagaan dan Hukum 41
4.3.5 Keberlanjutan dan Atribut Sensitif Dimensi Teknologi dan Insfratuktur 44
4.4 Status Keberlanjutan Usahatani Andaliman 46
4.5 Analisis Monte Carlo 47
5 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 49
5.1 Kesimpulan 49
5.2 Saran 49

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Luas area tanam dan produksi andaliman Sumatera Utara 5
Tabel 3.1 Indeks Keberlanjutan 24
Tabel 4.1 Jumlah pekerja di Kabupaten Toba berdasarkan lapangan usaha 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian 20
Gambar 2 Peta sebaran andaliman di Kabupaten Toba 29
Gambar 3 Ordinasi keberlanjutan dimensi ekologi (Data primer, diolah 2024) 34
Gambar 4 Root Sensitif Dimensi Ekologi (Data Primer diolah, 2004) 35
Gambar 5 Ordinasi keberlanjutan dimensi ekonomi (Data Primer diolah, 2024) 36
Gambar 6 Atribut sensitif dimensi ekonomi (Data Primer diolah, 2024) 37
Gambar 7 Rata-rata Harga Andaliman 12 bulan terakhir tahun 2024 (Data Primer diolah, 2024) 38
Gambar 8 Ordinasi keberlanjutan dimensi sosial (Data primer, diolah 2024) 39
Gambar 9 Atribut sensitif dimensi sosial (Data Primer diolah, 2024) 40
Gambar 10 Ordinasi keberlanjutan dimensi kelembagaan dan hukum (Data Primer diolah, 2024) 42
Gambar 11 Atribut Sensitif Dimensi Kelembagaan dan Hukum (Data Primer diolah,2024) 43
Gambar 12 Ordinasi keberlanjutan dimensi teknologi dan insfratuktur (Data primer, diolah 2024) 44
Gambar 13 Atribut sensitif dimensi teknologi dan insfratuktur (Data Primer diolah, 2024) 45
Gambar 14 Ordinasi keberlanjutan usahatani andaliman (Data Primer, diolah 2024) 46
Gambar 15 Diagram layang – layang indeks keberlanjutan usahatani andaliman (Data primer, diolah 2024) 47

1 BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Andaliman salah satu keragaman hayati khas Sumatera Utara yang tumbuh liar di kawasan Danau Toba dan Tapanuli (Siregar et al., 2019). Andaliman banyak dimanfaatkan masyarakat Batak sebagai bumbu masakan khas lokal seperti arsik, natinombur, napinadar dan naniura (Wijaya et al., 2019). Di Sumatera Utara andaliman banyak ditemukan di wilayah pegunungan, seperti Kabupaten Simalungun, Toba Samosir, Dairi, dan Tapanuli Utara ketinggian 1.500 mdpl dengan temperatur 15–18°C (Lumban Raja & Hartana, 2017).

Tabel 1.1 Luas area tanam dan produksi andaliman Sumatera Utara

Kabupaten	**Luas Area Tanam (Ha)**				**Produksi (Ton)**			
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Toba	-	260,36	259,7	274,11	-	108,22	116,17	110,17
Humbang Hasundutan	31,35	39,13	-	-	5,99	6,64	-	-
Simalungun	-	-	-	-	-	-	-	-
Dairi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
Samosir	-	-	-	-	-	-	-	-
Karo	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumatera Utara	**-**	**332,31**	**350,00**	**-**	**-**	**165,27**	**324**	**-**

Sumber: BPS SUMUT, 2024

Luas area tanam andaliman di Sumatera Utara secara total berdasarkan data BPS Sumatera Utara yakni 350 Ha yang tersebar dikawasan Danau Toba dan sebagian besar berada di Kabupaten Toba dengan luas area tanam 274,1 Ha. Kabupaten Toba juga merupakan daerah yang banyak menghasilkan andaliman dengan produksi pada tahun 2023 berdasarkan data BPS sebanyak 110,17 ton. Adapun Humbang Hasundutan terbanyak kedua dengan luas area tanam 39,13 Ha, sementara kabupaten lainnya data belum tersedia. Secara geografis, Kabupaten Toba berada pada ketinggian 900 – 2200 meter diatas permukaan laut sehingga andaliman dapat tumbuh dengan baik. Seperti di Kecamatan Borbor, Habinsaran, Nassau, Silaen dan Lumban Julu dengan total luas tanam 274,11 Ha (Dinas Pertanian Toba, 2024).

Andaliman pada umumnya dimanfaatkan sebagai bumbu pada masakan tradisional. Sebab buah andaliman merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak digunakan dalam masakan khas daerah, khususnya masakan arsik, saksang dll (Wijaya et al., 2019). Andaliman memiliki citarasa yang khas dengan rasa pedas dan getir. Selain digunakan sebagai rempah pada masakan, andaliman juga diperhitungkan menjadi sumber senyawa aromatik dan minyak esensial. Buahnya mengandung senyawa aromatik dengan rasa pedas dan getir yang khas (Siregar et al., 2023).

Bahan generatif dan penyebaran andaliman pada awalnya disebarkan oleh burung di hutan, sehingga tanaman ini tumbuh liar secara alami (B. L. Siregar, 2003). Selain itu andaliman tumbuh pasca petani melakukan pembersihan kemudian membakar semak ladang yang terdapat tanaman andaliman, kemudian akan tumbuh bibit kecil tanaman andaliman dan selanjutnya dipindah tanam. Kegiatan perbanyakan tanaman yang dilakukan oleh petani berupa membakar ladang, setelah itu dibiarkan beberapa lama hingga tumbuh tanaman liar. Diantara tanaman yang tumbuh biasanya tumbuh juga andaliman. Andaliman yang tumbuh secara liar tersebut kemudian dibiarkan tumbuh begitu saja tanpa dipelihara (Nurlaeni & Junaedi, 2018). Bahan generatif secara budidaya juga dilakukan petani dengan menanam benih andaliman di dalam pot kecil sebagai bahan generatif tanaman. Namun proses kegiatan ini masih tidak dapat dilakukan secara maksimal disebabkan masa dormansi lama.

Pembibitan andaliman cukup lama dan tingkat keberhasilan yang cukup rendah, hal ini disebabkan oleh masa dormansi yang lama. Perkecambahannya yang rendah dan umur berkecambah yang relatif lama disebabkan oleh struktur kulit biji yang keras. Struktur ini dapat menghalangi imbisi air dan pertukaran gas dalam proses perkecambahan. Daya kecambah andaliman rendah (14%) dan umur berkecambah benih andaliman lama dan bervariasi, yaitu dari 24 hari hingga 100 hari setelah semai (B. L. Siregar, 2003).

Andaliman memiliki nilai ekonomi yang sangat menjanjikan, karena telah lama diperjualbelikan di berbagai pasar tradisional dengan harga jual buah segar antara Rp. 200.000 - Rp. 300.000 per kilogram (Silalahi & Lumbantobing, 2021). Kontribusi pendapatan usahatani andaliman terhadap pendapatan keluarga petani sebesar 36,7% dari total pendapatan keluarga (J. V. Siregar, 2009). Pendapatan petani dari budidaya andaliman dapat mencapai sebesar Rp.1.487.550,- sekali panen (Sinaga et al., 2024). Selain pasar tradisional, andaliman pada tahun 2021 sudah masuk pasar internasional. Permintaan andaliman dan sejenisnya di Jerman sebesar 3 – 4 ton/tahun (Kementrian Perdagangan, 2021). Selain Jerman, Jepang juga sudah mengekspor andaliman dari Kabupaten Toba dalam bentuk bubuk maupun biji bersih.

Namun demikian harga andaliman pada satu waktu mengalami penurunan harga hingga Rp.30.000/kg. Sehingga dalam kondisi seperti ini petani tidak melakukan pemanenan seperti biasa yang dilakukan dua kali dalam satu pekan. Ketika harga andaliman murah petani memanen andaliman satu kali dalam dua minggu bahkan tidak dipanen dalam jangka waktu yang lama (Wijaya & Napitupulu, 2019). Ketika andaliman tidak dipanen, akan memengaruhi kesehatan dan kesuburan tanaman hingga beresiko mati, sehingga umur ekonomis tanaman andaliman menjadi lebih singkat. Pola panen yang sangat terkait dengan harga jual tentunya akan mempengaruhi kuantitas, kontinuitas dan kualitas buah andaliman (B. L. Siregar, 2022).

Berdasarkan (Perpres Nomor 18 Tahun 2014) tentang rencana tata ruang kawasan Danau Toba dan sekitarnya Andaliman merupakan tanaman endemik perlu dilestarikan, untuk menjaga keberadaannya dimasa kini dan juga dimasa yang akan datang. Keberlanjutan usahatani andaliman menjadi penting disebabkan beberapa alasan, pertama andaliman sebagai tanaman endemik yang perlu dijaga kelestariannya sebagai keragaman hayati nusantara. Kedua andaliman sebagai tanaman endemik yang memiliki nilai ekonomi yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Ketiga, sebagai tanaman yang memiliki hubungan terhadap budaya lokal masyarakat khususnya sekitar Danau Toba (Kholibrina & Aswandi, 2021). Keempat, andaliman memiliki manfaat untuk kesehatan dengan kandungan antioksidan yang tinggi (Asbur & Khairunnisyah, 2018).

Keberlanjutan pertanian menurut FAO 1988 didalam (Gennari & Navarro, 2019): "pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, serta orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan untuk menjamin pencapaian dan kepuasan berkelanjutan atas kebutuhan manusia untuk generasi sekarang dan mendatang. Pembangunan tersebut melestarikan sumber daya genetik tanah, air, tumbuhan dan hewan, yang tidak merusak lingkungan, sesuai secara teknis, layak secara ekonomi, dan dapat diterima secara sosial." Keberlanjutan usahatani andaliman perlu memperhatikan lima dimensi atau aspek keberlanjutan, yakni : aspek ekologi, aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya, aspek kelembagaan dan hukum aspek teknologi dan insfratruktur. Maka untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian "Analisis Keberlanjutan Usahatani Andaliman di Kabupaten Toba" Untuk mengetahui diagnostik tentang keberlanjutan usahatani andaliman di Kabupaten Toba.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana evaluasi atribut sensitif keberlanjutan pada dimensi ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan dan hukum, teknologi dan insfratruktur pada usahatani andaliman ekstraksi dan budidaya di Kabupaten toba?
2. Bagaimana status keberlanjutan usahatani andaliman ekstraksi dan budidaya di Kabupaten Toba?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Evaluasi atribut sensitif keberlanjutan pada dimensi ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan dan hukum, teknologi dan insfratruktur pada usahatani andaliman ekstraksi dan budidaya di Kabupaten Toba.
2. Menganalisis status keberlanjutan usahatani andaliman ekstraksi dan budidaya di Kabupaten Toba pada.

1.4 Kegunaan penelitian

1. Kegunaan dari pada penulisan ini bagi penulis ialah penulis memahami kondisi status keberlanjutan usahatani andaliman di Kabupaten Toba.
2. Penulis memahami penggunaan analisis keberlanjutan dengan metoda Rapfish untuk menilai keberlanjutan.

3. Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Toba dalam menjaga Keberlanjutan Andaliman di Kabupaten Toba.
4. Sebagai bahan refrensi bagi para peneliti Andaliman.

2 BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Andaliman

Andaliman (*Zanthoxylum acanthopodium* DC) merupakan salah satu tumbuhan liar yang tumbuh di hutan hujan Indonesia. Tumbuhan ini tumbuh liar di kawasan Danau Toba Provinsi Sumatera Utara (B. L. Siregar et al., 2019). Andaliman tumbuh dengan baik di iklim tropis dan subtropis pada elevasi 1200–1500 mdpl dengan temperatur suhu 15–18°C. Di habitat alami, spesies ini tumbuh di lahan terbuka atau hutan sekunder dengan tingkat keasaman tanah rendah hingga sedang (pH 3–5) (Kholibrina & Aswandi, 2021). Curah hujan sekitar 800–1000 mm/tahun dan toleran terhadap kelembapan. Memiliki batang yang kuat dan tidak merambat. Batang-batangnya berdahan banyak dengan daun kecil-kecil. Di sekujur batang, ranting dari bawah ke ujung dipenuhi duri-duri tajam yang menjadi area buah andaliman timbul. Buah andaliman muncul dari antara duri-duri pada batang dan ranting pohon andaliman. Sehingga memetik andaliman perlu konsentrasi tinggi karena banyaknya duri tersebut. Buahnya kecil-kecil, butirannya lebih kecil dari merica (J. V. Siregar, 2009). Bunga andaliman berukuran kecil, kuning pucat, hermafrodit, 5–7 kelopak bebas, 5–6 benang sari, kepala sari kemerahan, serbuk sari lengket, putik 3–4 kadang-kadang 5 putik, bersifat apokarpus (Siregar et al., 2019).

Tinggi pohon andaliman rata-rata 2–4 meter, jarang lebih dari 5 meter dan usia produktif kurang dari 7 tahun. Ada tiga jenis andaliman yang terdapat di kawasan Danau Toba yaitu: (a) Sihorbo (buah besar, kurang aromatis dan produksi rendah); (b) Simanuk (buah kecil, aroma dan rasa lebih tajam dari Sihorbo, produksi lebih tinggi); dan (c) Sitanga (aroma sangat tajam sehingga mirip bau kepinding alias tanga, produksi tinggi namun kurang disenangi masyarakat) (B. L. Siregar, 2022).

Aspek budidaya tanaman andaliman masih sangat terbatas diketahui. Tanamannya tidak dibudidayakan secara luas dan khusus. Di daerah asalnya tanaman andaliman relatif masih liar dan jarang dibudidayakan secara khusus. Andaliman tumbuh secara liar tanpa perawatan, seperti penggunaan pupuk dan pestisida (Nurlaeni et al., 2021). Andaliman biasanya ditanam melalui biji dengan kemampuan daya berkecambahnya rendah dan umur untuk berkecambah cukup lama. Lama berkecambah benih andaliman 24–100 hari setelah semai dengan presentasi kecambah yang 53,75% (B. L. Siregar, 2022). Hasil perkecambahan yang rendah dan umur berkecambah yang relatif lama disebabkan oleh struktur kulit biji yang keras. Struktur ini dapat menghalangi imbibisi air dan pertukaran gas dalam proses perkecambahan. Sehingga tanaman andaliman cukup sulit untuk dibudidayakan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kandungan volatil berupa terpenoid pada andaliman yang menghambat perkecambahan (B. L. Siregar et al., 2023).

Dalam masakan, andaliman digunakan sebagai bumbu khas yang menambah cita rasa khas dengan kandungan senyawa yang dimiliki. Andaliman banyak dimanfaatkan oleh masyarakat lokal Toba sebagai bumbu masakan, sebab buah andaliman merupakan salah satu jenis rempah-

rempah yang banyak digunakan dalam masakan khas daerah, khususnya masakan arsik, saksang dll (Wijaya et al., 2019). Andaliman banyak dimanfaatkan sebagai bumbu masak untuk masakan karena kandungan minyak atsirinya yang beraroma jeruk dan mempunyai rasa pedas seperti lada.

Tanaman andaliman mengandung senyawa terpenoid yang mempunyai aktivitas antioksidan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan berperan penting untuk mempertahankan mutu produk pangan dari berbagai kerusakan seperti ketengikan, perubahan nilai gizi serta perubahan warna dan aroma makanan. Selain itu senyawa terpenoid pada andaliman juga dapat dimanfaatkan sebagai antimikroba (Kurniawan, 2023). Minyak atsiri yang terkandung di dalam andaliman adalah senyawa metabolit sekunder yang berasal dari golongan terpenoid khususnya monoterpenoid antara lain *geranyl asetat, limonene, citronellol dan myrcene*, di mana senyawa-senyawa minyak atsiri ini juga terkandung di dalam tanaman jeruk tetapi dalam persentase yang berbeda (Asbur & Khairunnisyah, 2018). Kemampuan minyak atsiri yang terdapat dalam andaliman untuk menghambat bakteri merupakan salah satu kriteria pemilihan suatu senyawa untuk diaplikasikan sebagai pengawet bahan pangan.

Menurut Wijaya dkk (2019) andaliman memiliki potensi ekonomi dimana budaya orang Batak untuk merantau menyebabkan penyebaran suku ini menyebar di berbagai wilayah di Indonesia, juga luar negeri. Data sensus penduduk 2010 yang dirilis oleh BPS menunjukkan terdapat 2.298.140 jiwa yang melakukan migrasi keluar dari Sumatera Utara. Dua juta jiwa ini paling banyak menetap di Jawa, lalu Kalimantan, Sulawesi, dan kepulauan lainnya. Mobilitas ini menyebabkan pembauran budaya di tempat perantauan, termasuk pengenalan kuliner tradisi daerah asal. Fenomena ini nampaknya berimbas pada peningkatan permintaan andaliman. Nilai ekonomi pada andaliman di pasar tradisional dengan harga jual buah segar antara Rp. 200.000–Rp. 300.000 per kilogram (Silalahi & Lumbantobing, 2021). Harga ini melambung tinggi ketika terjadi kurangnya produksi dan permintaan akan andaliman meningkat. Hal ini sering terjadi pada penghujung akhir tahun hingga awal tahun.

Pola pemetikan hasil tanaman ini masih sangat sederhana yaitu secara manual menggunakan tangan dengan penuh kehati-hatian. Biasanya petani memetik tanaman ini sekali dalam dua minggu, jika buah andaliman tidak dipanen, buah akan mengering dan gosong sehingga tidak laku dipasaran. Tanaman andaliman ini jika diperhitungkan dalam satu tahun pertama panen produksi yang dihasilkan berkisar 0,25–10 liter/pohon/tahun, pada tahun ke 4 produksinya meningkat yaitu 0,75–25 liter dan pada tahun ke 5 menghasilkan 26–39 liter/pohon/tahun per batang atau 13–18 Kg.

Tanaman andaliman sudah menghasilkan pada umur 3 tahun. Masa usia produktif tanaman ini mencapai umur 5 tahun, artinya mulai umur 3 sampai 5 tahun merupakan waktu yang memberikan hasil produktif bagi petani. Aspek budidaya tanaman andaliman masih sangat terbatas diketahui. Tanamannya tidak dibudidayakan secara luas dan khusus. Di daerah asalnya tanaman andaliman relatif masih liar dan jarang dibudidayakan secara khusus (B. L. Siregar, 2022).

2.1.2 Konsep Keberlanjutan Andaliman

Pemikiran tentang keberlanjutan telah ada sejak zaman Romawi kuno hingga formulasi formal pada 1980-an. Pada abad ke-18, tepatnya pada 1713, konsep *sustainability* pertama kali dikenal dan dipraktikkan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan di Jerman, yang dikenal dengan istilah "Nachhaltigkeit" (istilah Jerman untuk sustainability yang artinya tidak menebang melebihi kemampuan hutan untuk tumbuh) (Kuhlman dan Farrington, 2010 dalam Fauzi, 2019). Konsep awal ini memang lebih condong ke arah konservasi dan bersifat larangan, belum memasukkan aspek lain yang lebih luas.

Faber et al. (2005) menjelaskan ada tiga aspek keberlanjutan yang dapat menjelaskan definisi konseptual menjadi definisi operasional, yaitu: artefak, orientasi tujuan, dan interaksi. Artefak menjelaskan aspek *tangible* atau nyata dari konsep keberlanjutan, dengan memberikan gambaran yang konkret terhadap "apa" yang harus dicapai keberlanjutannya. Artefak memberikan atribut pada suatu objek tentang definisi operasional keberlanjutan. Dalam konteks ini, sistem pertanian andaliman menjadi artefak keberlanjutan.

Aspek kedua menurut Faber et al. (2005) adalah orientasi tujuan yang menjelaskan titik referensi (*point of reference*) ketika suatu objek dikatakan berkelanjutan. Titik referensi ini menjadi penting sebagai dasar penilaian keberlanjutan untuk menghindari terjadinya bias. Dalam orientasi tujuan, ada dua titik referensi yang dapat dijadikan acuan, yaitu pendekatan absolut dan pendekatan relatif. Pendekatan absolut menunjukkan titik referensi yang bersifat diskret, yaitu berkelanjutan atau tidak berkelanjutan. Pendekatan relatif mengukur keberlanjutan dari hasil akhir, yaitu apakah lebih baik atau lebih buruk dari kondisi eksisting. Pendekatan relatif dimulai dengan mengidentifikasi kondisi dan masalah saat ini, kemudian secara bertahap dilakukan perbaikan untuk mencapai tingkat keberlanjutan.

Aspek ketiga adalah interaksi, yaitu apakah objek yang diteliti bersifat statis atau dinamis. Aspek ini berangkat dari prinsip bahwa objek yang diamati banyak mengalami perubahan yang diakibatkan oleh kekuatan eksternal yang dihasilkan dari interaksi dengan sistem lain dan faktor internal yang terjadi dalam sistem yang diamati.

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) memiliki lima dimensi, yaitu: ekologi, ekonomi, sosial budaya, teknologi serta hukum-kelembagaan (Sulaiman et al., 2021a).

1. Dimensi ekologi.
   Terdapat lima persyaratan yang menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan, yaitu:
   a) suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (*sustainable*) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (*non-declining consumption*),
   b) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi di masa mendatang,

c) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam (*natural capital stock*) tidak berkurang sepanjang waktu (*non declining*),
d) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, dan
e) keberlanjutan adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (*resilience*) ekosistem terpenuhi.

Keberlanjutan usahatani andaliman pada dimensi ekologi memperhatikan aspek kondisi lahan pertanian, kondisi iklim dan cuaca, bahan generatif tanaman, usia tanaman, penggunaan pupuk dan pestisida serta serangan hama dan penyakit tanaman andaliman. Kondisi lahan usahatani andaliman dilihat dari aspek kesesuaian lahan, luas lahan pertanian yang dimiliki petani dan status kepemilikan lahan. Penggunaan pupuk dan pestisida dalam usahatani berpengaruh terhadap keberlanjutan, banyaknya penggunaan pupuk anorganik dan pestisida kimia akan mencemari dan merusak lingkungan. Penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati dapat menjaga kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan (Roidah, 2013).

2. Dimensi ekonomi.

Dimensi ekonomi andaliman memiliki kaitan dengan maksimasi pendapatan yang diperoleh petani, setidaknya mempertahankan aset produktif yang menjadi basis dalam memperoleh pendapatan. Pertumbuhan pendapatan yang terus berkesinambungan, stabilitas ekonomi serta efisiensi dalam input produksi. Dimensi ekonomi menekankan aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia baik untuk generasi sekarang ataupun mendatang (Rivai & Anugrah, 2016).

Dimensi ekonomi untuk keberlanjutan pada usahatani andaliman memperhatikan aspek produksi, aspek pasar dan sistem penjualan. Aspek produksi seperti jumlah produksi, biaya produksi, rotasi panen, harga jual, ketersediaan andaliman dan produktivitas lahan. Sistem penjualan dan akses pasar oleh petani menjadi bagian yang berpengaruh terhadap keberlanjutan. Akses pasar petani ialah kemudahan petani dalam mengakses pasar, sehingga petani mudah untuk melakukan transaksi dengan pembeli. Ketersediaan dan harga jual andaliman di pasar tentu berpengaruh terhadap keberlanjutan usahatani andaliman disebabkan adanya hubungan di antara keduanya. Jumlah ketersediaan barang di pasar tentu mempengaruhi harga andaliman di pasaran, dan tentu ini menjadi bagian dari hukum teori permintaan pada ekonomi. Ketersediaan jumlah barang di pasar dipengaruhi oleh pasokan barang yang dikirim petani melalui pihak lain atau tidak pada pasar.

3. Dimensi sosial.

Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan dengan kondisi sosial masyarakat sebagai sistem yang dapat mencapai kesetaraan, memberikan pelayanan sosial seperti layanan pendidikan dan pelatihan. Terhubungnya sosial masyarakat dengan pengembangan tradisi yang hidup di dalam tubuh masyarakat. Dalam usahatani andaliman, pendidikan dan pelatihan di masyarakat tani penting untuk meningkatkan kemampuan berusahatani (Listyanto et al., 2023). Hubungan yang baik antar masyarakat dan penyerapan tenaga kerja serta penggunaan tenaga kerja dalam keluarga di lingkungan masyarakat sekitar usahatani menjadi penting dalam keberlanjutan. Penyerapan dan keterliba

4. Dimensi kelembagaan dan hukum.
   Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan mensyaratkan pengendalian diri dari setiap masyarakat untuk tidak merusak lingkungan. Persyaratan yang bersifat personal dapat dipenuhi melalui penerapan sistem peraturan dan perundang-undangan yang berwibawa dan konsisten serta dibarengi dengan penanaman etika pembangunan berkelanjutan pada setiap warga dunia. Kelembagaan dan hukum dalam keberlanjutan usahatani andaliman mencakup pada lembaga permodalan dan lembaga pertanian. Dalam keberlanjutan usahatani andaliman, peran lembaga keuangan, lembaga kelompok tani, peran penyuluh penting untuk mendukung keberlanjutan. Lembaga keuangan berperan dalam menyediakan permodalan untuk petani, sehingga petani cukup modal untuk melakukan usahatani. Peran kelompok tani sebagai organisasi menghimpun petani untuk dapat saling bertukar informasi dan memudahkan petani mengakses informasi dan bantuan dukungan pemerintah terhadap petani bersama dengan penyuluh dilapangan.
5. Dimensi teknologi dan insfratuktur.
   Teknologi menggambarkan bagaimana pemanfaatan teknologi berdampak terhadap keberlanjutan andaliman. Kegiatan yang menimbulkan ketersediaan benih andaliman dan pengolahan produk turunan. Insfratuktur yang memadai untuk membantu kelancaran distribusi dan jangkauan petani dalam membudidayakan andaliman. Teknologi pasca panen penting untuk melakukan pengolahan produk. Pengolahan produk pasca panen membantu untuk penyimpanan produk dalam waktu lama, sehingga petani dapat menahan andaliman ketika produksi meningkat besar dan harga sangat rendah.

2.1.3 Multidimensi Scalling/Rapid Appraisal for Fisheries (MDS/Rapfish)

MDS/Rapfish adalah salah satu metode analisis evaluasi keberlanjutan yang diperkenalkan oleh Tony J. Pitcher, seorang ilmuan bidang perikanan dari University of British Columbia, Canada. Metode Rapfish pertama kali dikembangkan pada bidang perikanan untuk mengevaluasi perikanan tangkap (Yusuf et al., 2021). Rapfish adalah teknik statistik untuk penilaian cepat dari status relatif entitas dinilai secara kuantitatif terhadap serangkaian atribut yang telah ditentukan sebelumnya yang dikelompokkan ke dalam 'bidang evaluasi' atau disiplin ilmu. Lebih jauh dinyatakan bahwa perkiraan skor untuk setiap atribut diberikan pada skala dari yang terburuk hingga yang terbaik. Makalah pertama yang diterbitkan adalah Pitcher et al. 1998, namun pengantar yang paling umum diterbitkan untuk teknik Rapfish adalah Pitcher & Preikshot (2001) dan Alder et al. (2000), yang berisi contoh dan beberapa validasi numerik teknik. MDS-Rapfish terus berkembang, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, MDS-Rapfish tidak dapat dipisahkan dari sosok ilmuwan yakni Prof. Akhmad Fauzi, yang merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan (membawa) MDS-Rapfish ke Indonesia, yang mana banyak diajarkan pada mahasiswa, khususnya pada program pascasarjana IPB.

Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menilai keberlanjutan adalah metode Rapfish. Rapfish *(Rapid Appraisal for Fisheries)* adalah teknik yang dikembangkan oleh University of British Columbia Canada untuk menganalisis keberlanjutan dari perikanan secara

multidisipliner (Fauzi 2019). Analisis keberlanjutan dengan metode Rapfish di Indonesia pertama kali diaplikasikan oleh Fauzi dan Anna (2002) yang meneliti keberlanjutan perikanan di Teluk Jakarta. Penelitian ini mengikuti kaidah-kaidah indikator keberlanjutan yang dikembangkan oleh University of British Columbia dengan lebih dari sepuluh unit analisis berupa alat tangkap (Fauzi, 2019). Seiring perkembangan dalam penelitian keberlanjutan, Rapfish banyak dimodifikasi untuk menganalisis ke sektor lain seperti sektor pertanian. Dalam penelitian terdahulu sudah banyak diterapkan penggunaan rapfish yang sudah di modifikasi untuk melihat keberlanjutan komoditas pertanian.

Rapfish didasarkan pada teknik ordinasi yaitu menempatkan sesuatu pada urutan atribut yang terukur dengan menggunakan Multi-Dimensional Scaling (MDS). MDS sendiri pada dasarnya adalah teknik statistik yang mencoba melakukan transformasi multidimensi ke dalam dimensi yang lebih rendah. Dimensi dalam Rapfish menyangkut aspek keberlanjutan dari ekologi, ekonomi dan sosial. Secara prinsip, MDS memetakan jarak persepsi antara jarak satu unit dengan unit yang lainnya dengan pensyekalan *(scalling)* (Fauzi, 2019).

Alat analisis ini memiliki kekuatan mampu bekerja secara multidimensional, seperti multi aspek, multi kriteria dan multi data, serta dapat dioperasikan dengan cepat dan relative mudah, dan sangat tepat pada bidang-bidang kajian yang multi aspek seperti perikanan, pertanian, kehutanan, dan pembangunan berkelanjutan secara luas. Pengembangan MDS-Rapfish juga banyak diaplikasikan pada bidang lain. Hal tersebut dikarenakan, metode MDS-Rapfish dapat dimodifikasi berdasarkan *case* yang dikaji/diteliti, dimana dimensi, atribut dan skoring yang dikembangkan didasarkan pada *case* yang diteliti tersebut. Mengacu pada Pitcher (1999) bahwa terdapat beberapa prinsip dasar dalam aplikasi metode analisis Rapfish, yakni:

1. Case (unit) yang dikaji/dianalisis (dievaluasi) adalah bersifat multivariate dan multidisplin, dalam artian multi variabel atau multi atribut serta multi aspek.
2. Skoring (penskalaan) pada setiap atribut dapat berupa data yang bersifat metrik, non-metrik ataupun campuran *(mixture of binary)*. Sebaiknya data yang digunakan mengikuti referensi yang telah baku ataupun hasil penelitian sebelumnya.
3. Menentukan kondisi terbaik ‘good’ dan terburuk ‘bad’ dari skoring untuk setiap atribut.
4. Atribut yang tidak jelas berhubungan/berkaitan dengan keberlanjutan aspek yang dikaji, sebaiknya dibuang/ dihilangkan di awal. Penyusunan atribut didasarkan pada hukum penyusunan variabel menurut Yusuf et al., (2020).
5. Normalnya terdapat 6 hingga 12 atribut untuk setiap aspek yang dikaji, namun dapat saja terjadi kurang dari 6 atau lebih dari 12 atribut. Atribut yang digunakan sebaiknya memiliki dasar teori ataupun referensi yang kuat.
6. Penskalaan (skoring) dapat bersifat favorable ataupun unfavorable yang dimulai dari 0-2 atau 3 atau 0-5 atau sampai 10. Namun penskalaan ini perlu kehati-hatian agar tidak terjadi *killer attribut*. Jarak skoring yang terlalu rapat atau terlalu jarang dapat menyebabkan ambigu dalam penilaiannya.

Menurut (Yusuf et al., 2021) Variabel dalam aplikasi metode Raps dengan software Rapfish disebut sebagai atribut. Terdapat 4 (empat) hal terkait ketetapan atribut dalam aplikasi Raps/Rapfish yakni: 1) Normalnya, jumlah atribut untuk setiap aspek/dimensi yang dikaji berjumlah 6 – 12 atribut, 2) atribut memiliki keterkaitan atau pengaruh terhadap keberlanjutan aspek/dimensi yang dikaji, yang mana jika terdapat atribut yang tidak memiliki pengaruh atau kaitan dengan keberlanjutan aspek/dimensi yang dikaji sebaiknya dieleminir sejak awal, 3) atribut didefinisikan dalam dua sisi yang berlawanan *(good-bad)*, dan 4) atribut memiliki nilai skala metrik ataupun non-metrik. (tambah teori keberlanjutan).

Metode MDS-Rapfish terus berkembang terutama terkaitdengan metode dan software aplikasi yang compatible yang mana awalnya untuk Rapfish 2.0 diaplikasi dengan bantuan *Visual Basic in Excel (VBA)* dan hanya dapat di-run pada PC *(personal computer)*. Versi ini hanya berfungsi di Windows dan Microsoft Office (2003 or yang terbaru) dan tidak dapat dioperasikan pada operating system Mac, karena memerlukan file DLL *(Dynamic Link Library)*.

Selanjutnya software Rapfish 3.0 telah dapat diaplikasikan pada R-Statistics, baik untuk operating system Windows ataupun Mac, dengan format data CSV. Perkembangan lainnya adalah terkait skoring data yang awalnya hanya 0-5, tapi sekarang telah dikembangkan hingga 0-10, dengan type data mixture of binary dan ordinal or ratio.

2.2 Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	(Akhmad Fauzi & Anna, 2002)
Judul	Evaluasi Status Keberlanjutan Pembangunan Perikanan: Aplikasi Pendekatan Rapfish (Studi Kasus Perairan Pesisir DKI Jakarta).
Tujuan	Untuk mengevaluasi status keberlanjutan pembanguaun perikanan di pesisir Jakarta yang berada di teluk dan diluar teluk dengan pendekatan rapfish dengan lima dimensi yakni, ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan etik.
Metode	Rapfish MDS *(Multidimensi Scalling)*
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat yang beroperasi di luar teluk dan di teluk saling berkaitan dan memiliki tolak kelebihan disatu dimensi namun pada dimensi yang lain jadi *bad* (buruk). Seperti pada dimensi ekologi, alat yang beroperasi diluar teluk cenderung memiliki skor relative lebih rendah karena alat tangkap yang aktif cenderung menimbulkan masalah ekologi seperti *by catch*, non-selective dan menangkap ikan yang belum sampai umur. Sebaliknya alat tangkap yang beroperasi di dalam teluk cenderung pasif dan lebih selektif dan tradisional sehingga kurang destruktif. Skor keberlanjutan dari sisi ekonomi didalam teluk kurang berkelanjutan dan sebaliknya.
Nama dan tahun	(Sulaiman et al., 2021b)
Judul	Pendekatan multidimensional scaling untuk mengevaluasi status keberlanjutan Belawan.
Tujuan	Mengevaluasi keberlanjutan DAS Belawan untuk mengembangkan rencana strategis manajemen berkelanjutan DAS secara komprehensif.

Metode	Rapfish MDS (multidimensi scalling)
Hasil	Status keberlanjutan DAS Belawan pada dimensi ekologi, ekonomi, sosial - budaya, dan kelembagaan dan hukum berada pada indek kurang berkelanjutan, sedangkan pada dimensi teknologi tidak berkelanjutan dengan nilai indeks 23,19. Perbandingan analisis MDS dan analisis Monte Carlo tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi. Adapun atribut sensitif yang mempengaruhi keberlanjutan DAS belawan pada dimensi ekologi (Laju sedimentasi dan kondisi permukaan tanah), Ekonomi (status pembangunan regional dan nilai produk domestik bruto), sosial - budaya (Layanan kesehatan, peranan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan konflik penggunaan lahan), teknologi (Insfratuktur pendidikan dan insfratuktur jalan), lembaga dan hukum (Partisipasi masyarakat dalam manajemen lingkungan DAS, koordinansi dan sinergi lembaga terkait DAS.
Nama dan tahun	(Lindawati et al., 2024)
Judul	Analisis multi-aspek keberlanjutan padi dalam peningkatan produksi padi di provinsi Sumatera Utara Indonesia.
Tujuan	Menganalisis status keberlanjutan lahan sawah pada kondisi eksisting berdasarkan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, teknologi serta hukum dan kelembagaan.
Metode	MDS/MSA oleh Eximpro
Hasil	Skor keberlanjutan secara keseluruhan pada aspek ekologi, ekonomi, sosial dan teknologi serta hukum dan kelembagaan dengan nilai 62 atau berkelanjutan dan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari lima aspek hanya satu aspek yang kurang berkelanjutan dengan nilai 59,09 atau kurang dari 60 yakni aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi atribut yang kurang berkelanjutan tersebut seperti pemasaran dengan nilai 0, dimana rantai pemasaran atau pelaku pasca panen belum berjalan dengan baik. Adapun atribut sensitif dari lima aspek yaitu : aspek ekologi (Benih berkualitas, penggunaan puouk dan kejadian banjir), aspek sosial (Partisipasi keluarga dalam pengolahan sawah, pola pengolahan sawah dan kebiasaan kerjasama), aspek ekonomi (Mekanisme pembagian hasil lahan budidaya, akses pemasaran dan kelayakan pertanian), aspek insfratuktur dan teknologi (Pemupukan spesifik lokasi, respon petani terhadap teknologi baru dan basis teknologi yang tersedia termasuk yang belum diadopsi), aspek hukum dan kelembagaan (Penyuluhan tentang pengendalian alih fungsi lahan, penegakan hukum, konsistensi pemanfaatan lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)). Dari beberapa atribut sensitif tersebut berdasarkan hasil analisis leverage untuk meningkatkan status keberlanjutan pemanfaatan lahan sawah, perlu dilakukan intervensi pada lima belas atribut tersebut.
Nama dan Tahun	Mustafa Inal AS, 2022

Judul	Analisis Status Keberlanjutan Perkebunan Kakao Rakyat di Kabupaten Mamuju
Tujuan	Untuk menganalisis status keberlanjutan perkebunan kakao dengan metode Rapcocoa melalui Multidimensi scalling (MDS) yang dimodifikasi dari Rapfish.
Metode	Rapfish MDS (multidimensi scalling).
Hasil	Hasil analisis Rap-Cocoa dengan menggunakan teknik ordinasi melalui MDS menghasilkan nilai indeks keberlanjutan perkebunan kakao rakyat sebesar 42,01 nilai indeks keberlanjutan termasuk pada kategori kurang berkelanjutan. Dan nilai *stress* sebesar 0,13 berada dibawah 0,25, artinya hasil analisis ini cukup baik. Dan nilai koefisen determinasi sebesar 0,93 yang menunjukkan bahwa setiap atribut cukup akurat. Setiap dimensi pada penelitian ini kurang berkelanjutan, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi teknologi.
Nama dan Tahun	Dzikrillah et al., 2017
Judul	Dengan metode Multidimensi Scalling - RapFarm, Mengangkat lima dimensi keberlanjutan.
Tujuan	Untuk mengevaluasi status padi sawah di kabupaten soreang bandung.
Metode	Rapfish MDS (multidimensi scalling)
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan usahatani padi sawah di Kecamatan Soreang Bandung memiliki nilai indeks keberlanjutan sebesar 49,07 dan masuk dalam kategori status berkelanjutan. *Stress* analisis MDS masing - masing dimensi rata - rata 0,25 diantara 0,15 - 0,18. Sehingga seluruh atribut yang digunakan pada setiap dimensi mampu menggambarkan keberlanjutan usahatani padi sawah di Kecamatan Soreang. Hasil analisis Leaverage dari lima dimensi yang diangkat terdapat 21 atribut sensitif dari 48 atribut yang tersebar dalam kedalam lima dimensi. Sehingga dalam setiap dimensi terdapat tiga hingga lima atribut sensitif dari setiap dimensi. Secara agregat, atribut yang sensitif mempengaruhi keberlanjutan usahatani padi sawah dikelompokkan menjadi 2 faktor, yaitu: 1) subsistem hulu (on farm) dan 2) sumberdaya manusia petani. Rendahnya motivasi petani untuk bertani dan rendahnya kesadaran petani akan penggunaan input pertanian yang berasal dari lingkungan menyebabkan usahatani padi sawah kurang berkelanjutan.
Nama dan Tahun	Pawiengla et al., 2020
Judul	Analisis Keberlanjutan Usahatani Kopi Rakyat Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
Tujuan	Untuk mengevaluasi status Keberlanjutan Usahatani Kopi Rakyat Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
Metode	Metode pendekatan deskriptif kualitatif yang kemudian di analisis dengan multidimensi scalling, Rap-KopiSilo
Hasil	Berdasarkan hasil analisis Multidimensi Scalling, nilai keberlanjutan setiap dimensi usahatani kopi rakyat dikecamatan silo berada pada

	berada pada status cukup berlanjut dan kurang berlanjut. Dimensi sosial budaya dengan nilai 56,39 (cukup berkelanjutan) dengan atribut sebanyak 10. Dan atribut sensitifnya 1. Akses masyarakat dalam kegiatan pertanian, 2. Partisipasi keluarga, 3 rata-rata umur petani, 4. Pandangan petani terjadap usahatani kopi. Dimensi ekologi cukup berkelanjutan dengan nilai 51,52, jumla atribut 9, dengan atribut sensitif 1. Akses pasar ekspor, 2. Tempat menjual/memasarkan kopi. Dan tiga dimensi lainnya kurang berkelanjutan yaitu insfratuktur dan teknologi, ekologi, hukum dan kelembagaan. Dan hasil analisis monte carlo perbedaan antara indeks mds dan montecarlo relatif kecil dengan masing - masing nilai keberlanjutan 49,9, 47.32, 44,65. Atribut sensitif pada tiga dimensi yang kurang berkelanjutan tersebut ialah ketersediaan basis data sumber data lahan, tindakan pemangkasan tanaman kopi, tindakan pemupukan, penggunaan benih/bibit kopi, tingkat serangan hama, kesesuaian lahan dan agroklimat untuk tanaman kopi, luas lahan tanaman kopi yang dikelola, keberadaan lembaga keuangan mikro (LKM), keberadaan kelompok tani, mekanisme kerjasama lintas sektoral dalam pengembangan pertanian di kawasan perbatasan, sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.
Nama dan Tahun	Kholil, 2014
Judul	Penggunaan Metode MDS *(Multidimensional Scaling)* untuk Menganalisis Tingkat Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kepulauan Seribu, Indonesia.
Tujuan	Untuk menganalisis tingkat Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kepulauan Seribu, Indonesia.
Metode	Metode yang digunakan Multidimensi Scalling.
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan beberapa dimensi yang berkelanjutan, yakni : dimensi Ekologi, ekonomi, dan dimensi sosial cukup berkelanjutan. Dengan masing-masing skor 55,44%, 56,54% dan 48,63% Sedangkan dimensi hukum dan kelembagaan dan dimensi teknologi dan insfratuktur kurang berkelanjutan dengan skor 43,73% dan 34,17%. Dari analisis pengelolohaan sumberdaya perikanan di kepulauan seribu termasuk dalam kategori kurang berkelanjutan dengan indeks keberlanjutan rata-rata 47,78 < 50.
Nama dan Tahun	Saida et al., 2016
Judul	Analisis Keberlanjutan Sistem Pertanian Kentang di Lahan Miring di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Tujuan	Untuk menganalisis keberlanjutan sistem pertanian kentang di lahan miring dengan multidimensi scaling.
Metode	Metode yang digunakan Multidimensi Scalling.
Hasil	Hasil analisis Rap-Farm multidimensi scaling keberlanjutan usahatani kentang pada lahan miring dikategorikan dalam berkelanjutan dengan nilai index 55,05. Namun pada analisis Monte Carlo terdapat perbedaan

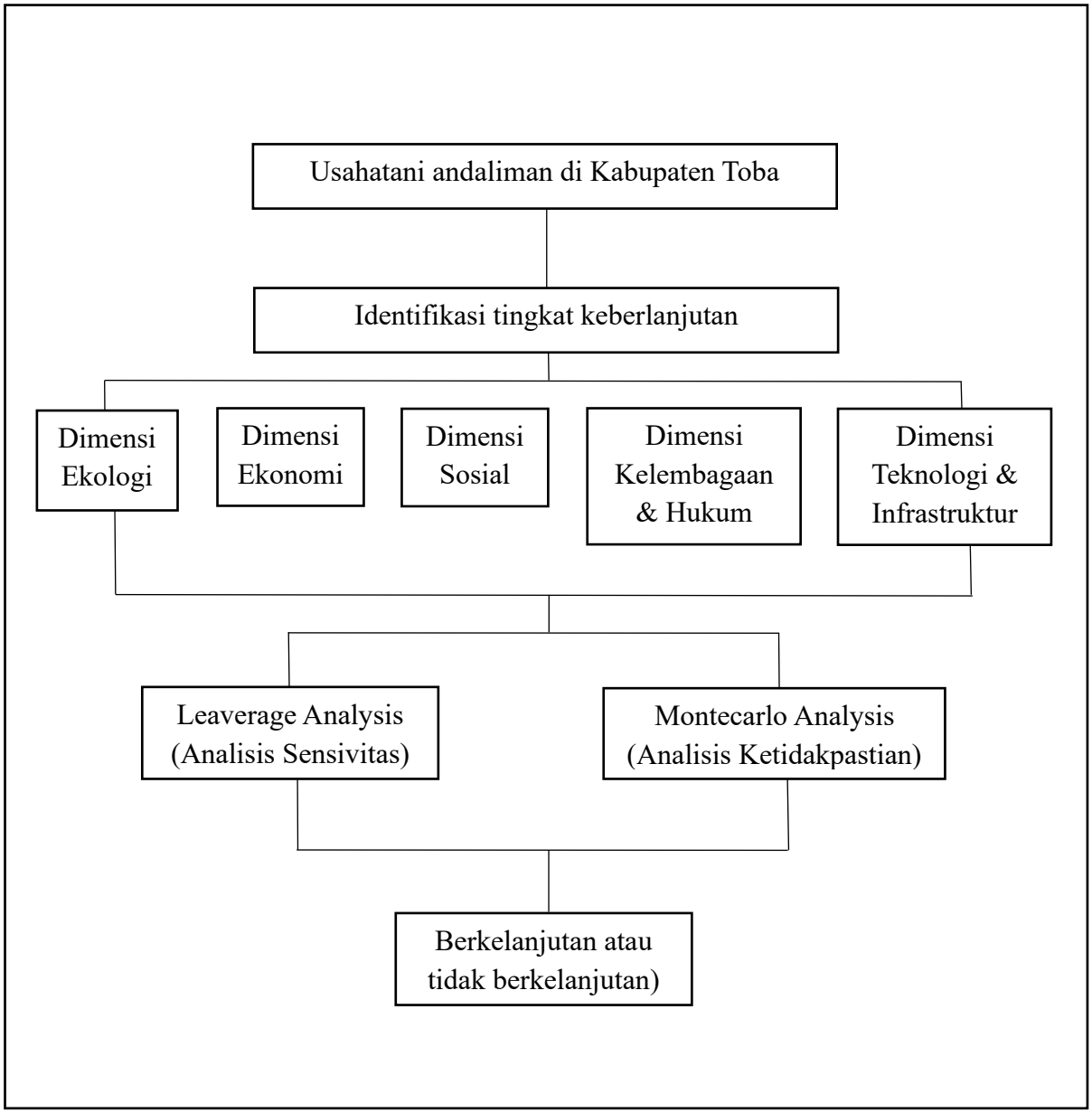
	dengan hasil analisis multidimensi Rap-Farm nilainya 39,6 - 62,8 dan nilai monte carlo 40,3 - 65,3.

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Andaliman sebagai salah satu tanaman endemik yang sudah lama dimanfaatkan masyarakat sebagai pendapatan tambahan untuk keluarga petani khususnya petani andaliman Kabupaten Toba. Budidaya andaliman dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman lokal masyarakat setempat. Andaliman pada awalnya merupakan tanaman liar dikawasan Toba yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai sumber pendapatan tambahan yang dijual dipasar lokal dan saat ini sudah mulai diekspor untuk memenuhi permintaan luar negeri. Perkembangan pengelolaan andaliman saat ini sudah tidak hanya dimanfaatkan sebatas bumbu masak, namun sudah mulai dikembangkan keberbagai produk turunan kreatif. Produk turunan kreatif seperti bubuk andaliman, sambal andaliman, cemilan andaliman ini dikelola oleh pelaku umkm setempat dengan memanfaatkan andaliman sekitar.

Saat andaliman cukup sulit diperbanyak secara generatif, hal ini dikarenakan rendahnya kemampuan biji untuk berkecambah, sehingga Andaliman menjadi sulit dibudidayakan. Menurut (B. L. Siregar, 2003) hal ini disebabkan oleh struktur kulit biji yang keras. Andaliman juga termasuk dalam tanaman endemik Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah no 18 tahun 2017 tentang tata kelola konservasi Danau Toba sehingga perlu memperhatikan sisi keberlanjutan andaliman untuk menjaga ketersediaannya dimasa kini dan juga dimana yang akan datang.

Dalam keberlanjutan terdapat tiga pilar utama keberlanjutan yaitu ekonomi, ekologi dan sosial (Elkington, 1994). Pada penelitian ini, tiga dimensi utama keberlanjutan tersebut di kembangkan menjadi lima dimensi dengan menambah dua dimensi yaitu teknologi dan insfratuktur serta dimensi kelembagaan dan hukum. Analisis keberlanjutan dilakukan untuk melihat diagnosa tentang keberlanjutan andaliman di Kabupaten Toba. Diagnosa yang dilakukan ialah dengan melihat lima dimensi keberlanjutan, yakni : ekologi, sosial dan ekonomi, teknologi dan kelembagaan. Pada lima dimensi tersebut akan di analisis dengan analisis Rap-Andaliman yang diadopsi dari Rapfish dalam Multidimensi Scalling (MDS) untuk mengetahui status keberlanjutan andaliman di Kabupaten Toba.



Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian

3 BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Toba Sumatera Utara dengan mengambil beberapa kecamatan penghasil andaliman. Penentuan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan tertentu *(purposive)* yang dianggap dapat mewakili daerah penelitian (Sugiyono, 2019). Adapun wilayah yang menjadi daerah penelitian ini ialah Kec. Lumban julu, Kecamatan Borbor, Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Nassau dan Kecamatan Silaen. Dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan area yang masih banyak ditemui tanaman andaliman dengan luas lahan masing – masing yakni 5,5 Ha, 104,48 Ha, 151,13 Ha, 8 Ha, 5 Ha, secara keseluruhan 274,11 pada tahun 2023. Dari luasan lahan tersebut, produksi andaliman Kabupaten Toba secara keseluruhan sebanyak 115,76 Kg (Dinas Pertanian Kabupaten Toba, 2024).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan *(observasi)* dan hasil wawancara mendalam *(in deep interview)* dengan petani, penyuluh, dinas terkait, dan pelaku usaha. Selain wawancara, untuk menambah informasi data primer juga dilakukan dengan pengisian kuisioner. Kuisioner disusun berdasarkan dimensi dan atribut yang akan menjadi variabel dalam penelitian.

Data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur hasil – hasil penelitian, studi pustaka, dokumen yang dipublikasikan Pemerintah Toba, Dinas terkait dan Badan Pusat Statistik.

3.3 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data berkaitan dengan jenis data yang digunakan yakni, Jenis data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, studi kepustakaan *(desk study)* dan metode survei. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri dokumen teori dan hasil – hasil penelitian maupun berupa data – data statistik (informasi dalam angka, laporan dan dokumen terkait lainnya) yang berkaitan dengan usahatani andaliman.

Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer dengan teknik wawancara atau pengisian daftar pertanyaan (kuesioner/angket). Survei dilakukan dengan teknik wawancara dengan petani andaliman ekstraksi dan budidaya, penyuluh pertanian, pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), pegiat lingkungan dan juga dinas pertanian (bagian perkebunan) Kabupaten Toba.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis untuk mengetahui deskripsi dimensi ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan dan teknologi pada daerah penelitian dengan tinjauan literatur dan wawancara yang mendalam terhadap informan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini ialah petani, penyuluh, pegiat/pelaku usaha, akademisi dan dinas terkait yang dapat memberikan informasi mendalam.

Informasi yang diperoleh kemudian diolah menjadi atribut dengan pertimbangan asas kepentingan dalam penelitian ini.

Untuk menganalisis status keberlanjutan usahatani andaliman di Kabupaten Toba dengan menggunakan Multidimensi Scalling (MDS) sebagai alat analisis statistik multivariat pada beberapa variabel dengan menggunakan alat bantu Rapfish. Tahapan analisis Rapfish ialah:

1. Tahapan penentuan indikator penilaian keberlanjutan dengan cakupan dimensi ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan dan teknologi.
2. Tahap penilaian atau skoring setiap atribut berdasarkan setiap dimensi.
3. Analisis MDS untuk menentukan ordinasi status keberlanjutan setiap dimensi.
4. Analisis sensitivitas *(leverage analysis)* untuk melihat atribut sensitif yang mempengaruhi keberlanjutan.
5. Analisis monte carlo untuk memperhitungkan aspek ketidakpastian.

Dimana setiap dimensi akan dideskripsikan melalui pertanyaan yang akan menjadi bagian atribut dari setiap dimensi. Setiap dimensi pada analisis keberlanjutan saling berkaitan, begitu juga dengan atribut yang akan diangkat yang kemudian akan dilakukan penilaian dengan menggunakan *scall* (skala). Penilaian skala yang dilakukan ialah pada setiap atribut untuk dilihat seberapa pengaruh atribut tersebut terhadap keberlanjutan andaliman. Penilaian skala diberikan nila 1-10 pada setiap atribut, semakin tinggi nilai skala yang diberikan berarti baik *(good)*, sedangkan nilai yang semakin rendah semakin buruk *(bad)* untuk keberlanjutan (Fauzi, 2019). Dari atribut yang sensitif terhadap dimensi akan dilihat hubungannya dengan atribut yang lain pada analisis *leaverage* setiap atribut tersebut. Semakin dekat setiap atribut tersebut semakin kuat hubungannya, artinya ada kesamaan antara atribut yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Untuk melihat keberlanjutan andaliman di kabupaten toba dilihat dari semakin banyaknya dimensi dengan posisi *good* atau nilai diatas rata-rata yang sudah ditentukan untuk keberlanjutan.

RAP-Andaliman merupakan metode yang dimodifikasi dari metode Rapfish *(Rapid Appraisal for Fisheries)* yang dikembangkan oleh Fisheries Center University of British Columbia, Kanada. Sebagai metode yang mengadopsi Rapfish, RAP-Andaliman menggunakan seluruh prinsip yang ada pada metode Rapfish, yaitu: (1) merupakan metode penilaian cepat terhadap status keberlanjutan suatu obyek berdasarkan sejumlah atribut, (2) atribut-atribut dapat diredefinisi atau diganti sesuai informasi yang tersedia (Pitcher & Preikshot, 2001) (3) merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria berdasar skala multi-dimensi (Multi-Dimensional Scalling/MDS); dan (4) menggunakan metode ordinasi untuk menentukan status keberlanjutan (Akhmad Fauzi & Anna, 2002). Penggunaan teknik MDS dilakukan untuk mentransformasi multidimensi ke dalam dimensi yang lebih sederhana atau membantu mereduksi data sehingga lebih mudah dikelola. Jarak euklidius dihitung menggunakan persamaan berikut ini:

$$d = \sqrt{(|x_1 - x_2|^2 + |y - y^2| + |z_1 - z_2|^2)} \ldots\ldots\ldots(1)$$

Dimana:

d = Euclidian

x, y, z = Objek yang dianalisis.

Pada Rapfish posisi titik – titik sangat banyak dan sulit digambarkan sehingga diperlukan suatu teknik penentuan posisi titik – titik tersebut secara visual. Visuala tersebut akan dibantu oleh MDS yang akan mereduksi dimensi keberlanjutan yang beragam menjadi satu dimensi yaitu baik *(good)* atau buruk *(bad)* dengan menggunakan metoda ordinasi dari suatu objek atau titik didalam MDS kemudian diaprokmaskan dengan meregresikan jarak Euclidian (dij) dari titik i ke titik j dengan titik asal (δij) dengan persamaan:

$$d_{ij} = a + \beta\delta_{ij} + e \text{ ……. (2)}$$

Dimana:

d_{ij} = Jarak Euclidian

a = Konstanta

$\beta\delta_{ij}$ = Koefisien regresi jarak Euclidian

e = Error

Proses regresi dilakukan dengan menggunakan metode ALSCAL yang membuat proses iterasi sedemikian rupa sehingga didapatkan nilai ε terkecil. Penggunaan metode ALSCAL menurut (Pitcher & Preikshot, 2001) merupakan usaha agar intercept pada persamaan tersebut sama dengan nol (a = 0). Metode ALSCAL mengoptimisasi jarak kuadrat *(squared distance = dijk)* terhadap data kuadrat *(titik asal = oijk)* dalam bentuk tiga dimensi (i, j, k) dalam formula yang disebut *stress* (S). Nilai S ialah nilai simpangan baku untuk mengukur seberapa tepat konfigurasi dari suatu titik dapat mencerminkan data aslinya *(goodness of fit)*. Nilai S yang kecil menunjukkan *good fit*, sementara nilai *stress* yang tinggi menunjukkan sebaliknya. Menurut Kavanagh dan Pitcher (2004), model yang baik ditunjukkan dengan nilai S yang lebih kecil dari 0,25. Nilai *stress* diperoleh melalui persamaan berikut:

$$s = \sqrt{\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m}\left[\frac{\sum i \sum j (d_{ijk}^2 - o_{ijk}^2)\,2}{\sum i \sum j o_{ijk}^4}\right]} \text{…….(3)}$$

Dimana:

s = *Stress*

d_{ijk} = Jarak Euclidian

o_{ijk} = Kuadrat titik asal

Jarak kuadrat merupakan jarak euclidian yang dibobot, dan ditulis sebagai berikut:

$$d_{ijk}^2 = \sum_{a=1}^{m} w_k (x_{ia} - x_{ja})^2 \text{ .....(4)}$$

Dimana:

d_{ijk} = Jarak Euclidian

Untuk mengatasi kemungkinan terjadi kesalahan/ketidakpastian dalam analisis berkaitan dengan metode diagnostik yang dilakukan secara cepat *(rap)*, maka metode ini dilengkapi dengan Analisis Monte Carlo untuk menguji dampak dari kesalahan acak *(random error)* terhadap mode yang dikaji. Random error kemungkinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Kesalahan prosedur penentuan atribut.
2. Pemahaman terhadap atribut.
3. Variasi pemberian skor karena perbedaan opini atau penilaian oleh peneliti yang berbeda.
4. Stabilitas proses analisis MDS.
5. Kesalahan memasukkan data atau data yang hilang.
6. Nilai stress yang terlalu tinggi.

Untuk menghitung indeks keberlanjutan dan menganalisis status keberlanjutan dengan melihat status setiap dimensi, dimensi dinyatakan dengan skala terburuk *(bad)* 0% hingga baik *(good)* 100% seperti pada tabel indeks keberlanjutan berikut:

Tabel 3.1 Indeks Keberlanjutan

Nilai indeks	Kategori
0,00–25,00	Buruk (tidak berkelanjutan)
25,01–50,00	Kurang (Kurang berkelanjutan)
50,01–75,00	Cukup (Cukup berkelanjutan)
75,01–100,00	Baik (Sangat berkelanjutan)

Sumber : Fauzi dan Anna, 2005

Analisis leverage dalam MDS dilakukan untuk mengetahui atribut yang sensitif dan intervensi atau perbaikan yang perlu dilakukan. Atribut yang sensitif diperoleh berdasarkan hasil analisis leverage yang terlihat pada perubahan root meansquare (RMS) ordinasi pada sumbu X. Semakin besar perubahan RMS, maka semakin sensitif peranan atribut tersebut terhadap peningkatan status keberlanjutan.

Analisis monte carlo digunakan untuk menduga pengaruh alat pada selang kepercayaan 95 persen. Nilai indeks monte carlo ini dibandingkan dengan indeks MDS. Nilai stress dan koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengetahui perlu tidaknya penambahan atribut, dan mencerminkan keakuratan dimensi yang dikaji dengan keadaan sebenarnya. (Fauzi & Anna, 2005) menambahkan bahwa nilai S-stress yang rendah menunjukkan good fit, sedangkan nilai S-stress yang tinggi menunjukkan sebaliknya. Menurut (Kavanagh & Pitcher, 2004) model yang baik (hasil analisis cukup baik) jika nilai S-stress kurang dari 0,25 ($S<0,25$), dan R^2 mendekati 1 (100%).

Adapun lima dimensi dan atribut yang akan dianalisis pada analisis keberlanjutan usahatani andaliman di Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Dimensi	Atribut
1.	Ekologi	a. Luas lahan b. Status Kepemilikan Lahan c. Perubahan cuaca dan iklim saat ini d. Bahan regenerasi tanaman e. Rata – rata umur tanaman f. Tingkat serangan penyakit g. Penggunaan pupuk anorgnik h. Penggunaan pupuk organic i. Penggunaan pestisida j. Tingkat kesesuaian lahan ditnami andaliman
2.	Ekonomi	a. Jumlah Produksi (per minggu) b. Harga jual andaliman c. Pendapatan per minggu d. Sistem penjualan e. Permintaan andaliman f. Rotasi panen g. Ketersediaan Andaliman h. Produktivitas andaliman i. Biaya produksi j. Akses pasar
3.	Sosial	a. Tingkat Pendidikan b. Pengalaman usahahatani andaliman c. Partisipasi kelurga dalam usahatani d. Jumlah petani andaliman e. Tingkat penyerapan tenaga kerja f. Tradisi penggunaan andaliman g. Pemberdayaan Masyarakat h. Pendidikan dan pelatihan i. Keterlibatan komunitas j. Hubungan sosial
4.	Kelembagaan dan hukum	a. Peran lembaga keuangan b. Peran kelompok tani c. Peran penyuluh pertanian d. Kerjasama antara petani andaliman dengan pengelola UMKM e. Akses petani dengan lembaga terkait (kedinasan terkait, kelompok tani, umkm)
5.	Teknologi dan insfratuktur	a. Teknologi pasca panen b. Akses jalan pertanian c. Informasi pengelolaan andaliman

		d. Informasi pemasaran andaliman e. Teknologi perbanyakan andaliman

3.5 Batasan Operasional

Batasan operasional untuk menghindari kesalahan dalam meginterpretasikan penelitian ini, maka beberapa batasan dan defenisi sebagai berikut:

1. Informan ialah sumber informasi sekaligus sampel dalam penelitian.
2. Atribut merupakan kriteria yang dinilai dan menjelaskan dimensi pada tinjauan ilmiah.
3. Dimensi ekonomi adalah aspek yang berkaitan dengan usahatani termasuk jumlah produksi, harga jual, penerimaan, rantai pasar dan keuntungan petani.
4. Dimensi ekologi adalah aspek lingkungan usahatani yang mempengaruhi siklus lingkungan.
5. Dimensi sosial adalah hubungan antara aktivitas usahatani dengan kebudayaan, tradisi serta kearifan lokal penduduk daerah penelitian.
6. Dimensi kelembagaan ialah peran kelembagaan yang terlibat dan berkaitan dengan aktivitas petani andaliman.
7. Dimensi teknologi dan insfratuktur ialah penggunaan atau penerapan teknologi yang dimanfaatkan oleh petani dan pelaku usaha andaliman.
8. Indeks keberlanjutan ialah parameter yang digunakan menentukan suatu keberlanjutan berdasarkan nilai.
9. Atribut sensitif adalah atribut dengan nilai yang besar dan berpengaruh signifikan pada *root mean square* ordinasi sumbu x.

4 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kabupaten Toba merupakan salah satu dari provinsi yang ada Di Sumatera Utara dan salah satu dari kabupaten dari tujuh kabupaten yang mengelilingi Danau Toba. Kabupaten Toba awalnya merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli pada tahun 1998 menjadi Kabupaten Toba Samosir yang mencakup wilayah Toba dan Samosir. Pada tahun 2003 Kabupaten Samosir dimekarkan, sehingga secara administratif Kabupaten Samosir dan Tobasa memiliki administratif yang berbeda. Namun nama Kabupaten Toba masih belum berubah namanya dari Kabupaten Tobasa. Pada tahun 2020 nama daerah ini diubah menjadi Kabupaten Toba dan secara resmi disahkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Kabupaten Toba memiliki enam belas kecamatan, yakni Kecamatan Balige, Tampahan, Laguboti, Habinsaran, Borbor, Nassau, Silaen, Sigumpar, Porsea, Pintu pohan meranti, Siantar Narumonda, Parmaksisan, Lumban julu, Uluan, Ajibata dan Bonatua lunasi. Jumlah penduduk Kabupaten Toba pada tahun 2023 berdasarkan data badan pusat statistik sebanyak 213.850 dengan jumlah jiwa terbanyak ada di Kecamatan Balige sebanyak 46.568 jiwa, Balige merupakan ibukota Kabupaten Toba sekaligus pusat pemerintahan. Penduduk terkecil jumlahnya di Kecamatan Bonatua Lunasi sebanyak 6.289 jiwa

Luas keseluruhan Kabupaten Toba memiliki luas wilayah 202.180 Ha. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Toba berada di antara empat kabupaten yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Simalungun, sebelah Timur berbatasan dengan Labuhan Batu dan Asahan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara serta sebelah Barat dengan Danau Toba. secara luasan wilayah, Kecamatan Habinsaran merupakan kecamatan terluas dengan luasan wilayah, Kecamatan Habinsaran merupakan kecamatan terluas dengan rasio luasan kecamatan terhadap luas kabupaten 20,21 persen dar202.180 Ha luas kabupaten atau setara dengan 408,70 Ha. Kecamatan terluas selanjutnya ialah Kecamatan Nassau dengan jumlah ratio terhadap luas kabupaten sebesar 16,59 persen. Kecamatan terluas ketiga di Kabupaten Toba ialah Kecamatan Borbor dengan jumlah ratio terhadap luas kabupaten sebesar 8,74. Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Borbor dan Kecamatan Nassau ialah sebuah kecamatan yang saling berdekatan sehingga wilayah ini sering dinamakan Habornas (Habinsaran, Borbor dan Nassau).

Table 4.1 Jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Toba

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (Jiwa)	Luas wilayah (Ha)	Ratio terhadap luas kabupaten (%)
1.	Balige	46.568	91,05	4
2.	Tampahan	5.339	24,45	1
3.	Laguboti	23.379	73,90	3
4.	Habinsaran	18.365	408,70	20
5.	Borbor	8.668	176,65	8
6.	Nassau	9.689	335,50	16
7.	Silaen	15.579	172,58	8

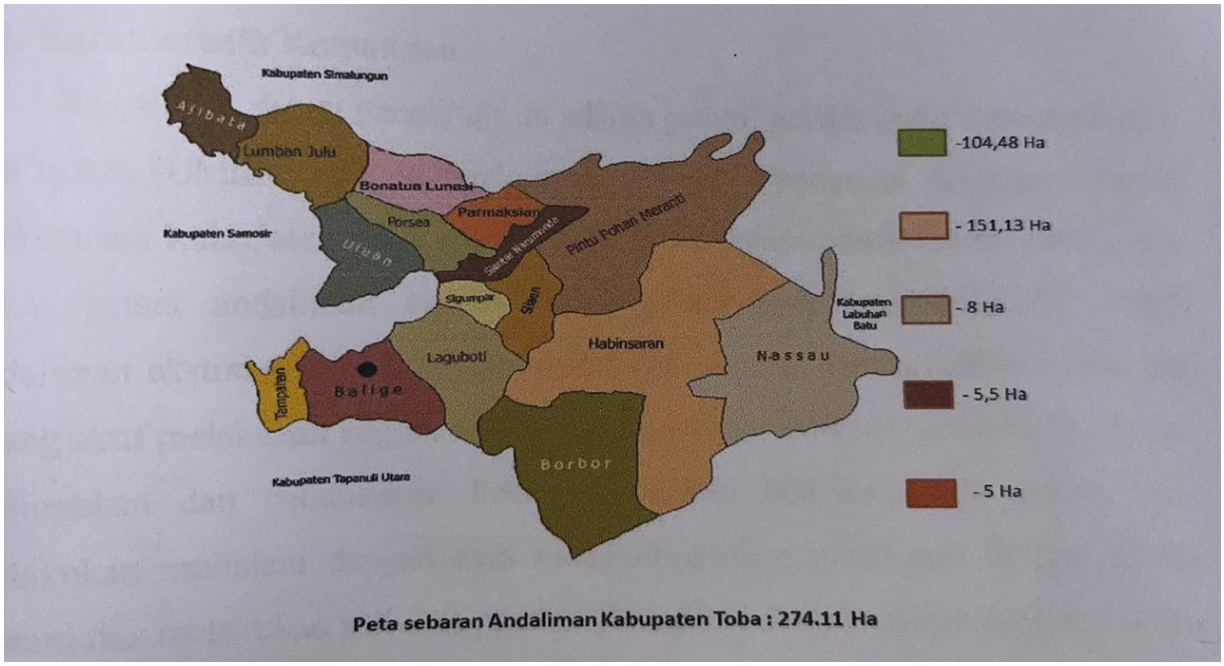
8.	Sigumpar	8.849	25,20	1
9.	Porsea	14.875	37,88	1
10.	Pintu pohan meranti	7.442	277,27	13
11.	Siantar narumonda	7.848	22,20	1
12.	Parmaksisan	11.701	45,98	2
13.	Lumban julu	10.393	90,90	4
14.	Uluan	9840	109,00	5
15.	Ajibata	10.026	72,80	3
16.	Bonatua lunasi	6.289	57,74	2
	Kab. Toba	213.850	2021,80	100

Sumber : Data Primer, diolah 2024

Secara geografis Kabupaten Toba berada di antara lima kabupaten yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Simalungun, sebelah timur berbatasan dengan Labuhan batu dan Asahan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli utara serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Samosir.

Kabupaten Toba terletak pada wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 900 – 2200 mdpl dengan topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam yaitu, datar, landai, miring, dan terjal. Struktur tanahnya labil dan berada pada wilayah gempa tektonik dan vulkanik. Kabupaten Toba berada dekat dengan garis khatulistiwa dan tergolong ke dalam daerah beriklim tropis.

Wilayah kecamatan yang banyak tumbuh andaliman di Kabupaten Toba adalah Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Borbor, Kecamatan Lumban Julu, Kcamatan Nassau, Kecamatan Silaen. Lima kecamatan tersebut merupakan daerah dataran tinggi di Kabupaten Toba dengan elevasi 900 – 1800 meter diatas permukaan lait (mdpl). Kecamatan Habinsaran 900 – 1800 mdpl, Kecamatan Borbor 1200 – 1300 mdpl, Kecamatan Lumaban Julu 940 – 1200 mdpl, Kecamatan Nassau 800 -1000 mdpl, Kecamatan Silaen 900 – 1500 mdpl (BPS Toba, 2024). Topografi pada lima wilayah kecamatan tersebut dapat tumbuh andaliman dimana anadlilman dapat tumbuh pada ketinggian 1150 – 1500 mdpl (Lumban Raja & Hartana, 2017). Sebaran luasan lahan andaliman pada Gambar 1.



Gambar 2 Peta sebaran andaliman di Kabupaten Toba

(Sumber: Dinas Pertanian Toba 2024)

Gambaran umum daerah penelitian berdasarkan lapangan usaha pertanian, industri, perdagangan dan jasa secara keseluruhan jumlah ialah 102.940 jiwa. Sektor pertanian merupakan penyumbang jumlah pekerja terbanyak di Kabupaten Toba. Angka pekerja disektor pertanian di Kabupaten Toba berjumlah 60.188 orang lebih besar dibandingkan lapangan usaha pada industri maupun perdagangan dan jasa. Jumlah pekerja di sektor industri berjumlah 8.385 orang, lebih kecil dari sektor pertanian dan sektor perdagangan dan industri. Besarnya jumlah pekerja di sektor pertanian menandai bahwa lahan pertanian di Kabupaten Toba masih luas. Jumlah Pekerja di Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

Tabel 4.1 Jumlah pekerja di Kabupaten Toba berdasarkan lapangan usaha

Lapangan usaha	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian	32.461	27.727	60.188
Industri	6.331	2.054	8.385
Perdagangan dan Jasa	14.458	29.909	34.367
Kabupaten Toba	53.250	49.690	102.940

Sumber : BPS Kabupaten Toba, 2024

4.2 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah petani, pelaku usaha menengah kecil dan mikro (UMKM), pegiat lingkungan, penyuluh pertanian dan kepala bagian perkebunan Kabupaten Toba. Petani responden dalam penelitian ini terbagi dua, yakni petani andaliman ekstraksi dan petani andaliman budidaya. Petani andaliman ekstraksi adalah kegiatan usahatani dengan memanfaatkan hutan dan kuang aktif melakukan kegiatan budidaya, seperti penanaman, pembersihan lahan, pemupukan dan pemanenan. Petani andaliman budidaya ialah petani yang

melakukan usahatani dengan cara membudidayakan andaliman di luar habitat (hutan) dan melakukan aktivitas pembersihan lahan dan perawatan tanaman secara intensif.

Pegi at lingkungan ialah sukarelawan yang aktif bekerja terlibat disekitar lingkungan dan manusia dalam rangka melindungi dan menjaga kelestarian hidup. Dalam penelitian ini pegiat lingkungan yang menjadi responden ialah pegiat yang juga aktif melestarikan andaliman. Pelaku UMKM dalam penelitian ini yang menjadi responden ialah pelaku usaha yang menggunakan andaliman sebagai bagian dari bahan baku yang di usahakan. Penyuluh pertanian sebagai penyambung informasi sekaligus memberikan pengetahuan kepada petani serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam mengelola usahatani. Peran penyuluh sebagai fasilitator, edukator, motivator, komunikator dan pengorganisir. Dari penyuluh pertanian dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kepala bagian perkebunan dinas pertanian Kabupaten Toba sebagai lembaga yang membidangi tanaman andaliman dianggap memiliki informasi yang dapat menambah informasi dalam penelitian ini.

4.2.1 Karakteristik Responden petani andaliman ekstraksi

Responden petani andaliman ekstraksi di Kabupaten Toba dalam penelitian ini berjumlah 17 orang, diantaranya 16 laki – laki dan satu perempuan dan usia diatas 50 tahun sebanyak delapan orang. Tingkat pendidikan petani andaliman paling banyak SMP sebanyak 10 orang. Menurut BPS, penduduk usia produktif adalah penduduk dengan usia 15 sampai dengan 64 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden petani andaliman ekstraksi, usia petani andaliman ekstraksi masih produktif. Tingkat pendidikan petani andaliman ekstraksi pada tingkat sekolah menengah pertama sebanyak 10 orang dan SD lima orang serta dua sekolah menengah atas. Berdasarkan data diatas, tingkat pendidikan petani masih cukup rendah. Pengalaman petani andaliman rata – rata diatas 10 tahun yang memungkinkan petani sudah memahami tentang pengelolaan usahatani andaliman.

Table 4.2 Karakteristik responden petani andaliman ekstraksi

Identitas	Sub identitas	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	1. Laki-laki	16	94
	2. Perempuan	1	6
	Total	17	100%
Usia	1. 20 – 30	0	0
	2. 30 – 40	3	18
	3. 40 – 50	6	35
	4. 50 – 60	8	47
	5. 60+	0	0
	Total	17	100%
Tingkat pendidikan	1. SD	5	29
	2. SMP	10	59
	3. SMA	2	12
	4. PT	0	0

	Total	17	100%
Pengalaman bertani	1. 5 – 10	7	41
	2. 10 – 15	8	47
	3. 15 – 20	2	12
	4. Diatas 20	0	0
	Total	17	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2024

4.2.2 Karakteristik Responden Petani Andaliman Budidaya

Karakteristik responden petani andaliman budidaya ialah petani yang melakukan budidaya andaliman secara intensif melakukan perawatan dan pemeliharaan, pemupukan serta pemukukan tanaman. Jumlah responden petani andaliman budidaya sebanyak tiga orang. Dimana responden tersebut secara intensif melakukan kegiatan usahatani disaat harga andaliman tinggi maupun saat rendah. Jumlah tersebut diperoleh ketika melakukan penelitian dilapangan yang memberikan informasi. Pada daerah penelitian berdasarkan jenis kelamin sebanyak tiga orang laki – laki dengan usia rata – rata diatas 50 tahun. Tingkat pendidikan petani mulai dari sekolah menengah pertama sampai perguruan tinggi.

Table 4.3 Karakteristik Responden petani andaliman budidaya

Identitas	**Sub Identitas**	**Jumlah**	**Persentase (%)**
Jenis Kelamin	1. Laki-laki	3	100
	2. Perempuan	0	0
	Total	3	100%
Usia	1. 20 – 30	0	0
	2. 30 – 40	0	0
	3. 40 – 50	1	33
	4. Diatas 50	2	67
	Total	3	100%
Tingkat pendidikan	1. SD	0	0
	2. SMP	1	33,3
	3. SMA	1	33,3
	4. PT	1	33,3
	Total	3	100%
Pengalaman bertani	1. 5 – 10	1	33
	2. 10 – 15	1	33
	3. 15 – 20	1	33
	4. Diatas 20	0	0
	Total	3	100%

Sumber : Data Primer, diolah 2024

4.2.3 Karakteristik Responden diluar petani

Resnponden diluar petani ialah responden yang memiliki profesi berkaitan dengan usahatani andaliman di Kabupaten Toba. Responden penyuluh pertanian dalam penelitian ini berjumlah

lima orang dengan tingkat pendidikan rata –rata SMA, usia 30 – 50 tahun dan sudah bekerja 5 – 15 tahun. Responden pelaku umkm sebanyak dua orang dengan tingkat pendidikan sampai pada jenjang perguruan tinggi. Pegiat lingkungan satu orang dengan pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai pegiat lingkungan dan juga aktif melakukan pelestarian lingkungan. dan responden terakhir diluar petani ialah kepala bagian perkebunan Kabupaten Toba dengan jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi. Karakteristik responden diluar petani dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 4.4 Karakteristik responden diluar petani

Profesi	**Pendidikan**	**Jlh**	**%**	**Usia**	**Jlh**	**%**	**Pengalaman Bekerja**	**Jlh**	**%**
Penyuluh	SD	0	0	20-30	1	0	5-10	2	40%
	SMP	0	0	30-40	2	0	10-15	3	60%
	SMA	5	100%	40-50	2	0	15-20	0	0
	PT	0	0	50+	0	0	20+	0	0
	Total	5	100%		5	0		5	100%
Pelaku UMKM	SD	0	0	20-30	0	0	5-10	2	100%
	SMP	0	0	30-40	0	0	10-15	0	0
	SMA	0	0	40-50	1	50%	15-20	0	0
	PT	2	100%	50+	1	50%	20+	0	0
	Total	2	100%		2	100%		2	100%
Pegiat Lingkungan	SD	0	0	20-30	0	0	5-10	0	0
	SMP	0	0	30-40	0	0	10-15	1	100%
	SMA	1	100%	40-50	1	100%	15-20	0	0
	PT	0	0	50+	0	0	20+	0	0
	Total	1	100%		1	100%		1	100%
ASN/Kabag Perkebunan	SD	0	0	20-30	0	0	5-10	0	0
	SMP	0	0	30-40	0	0	10-15	1	0
	SMA	0	0	40-50	1	0	15-20	0	0
	PT	1	100%	50+	0	0	20+	0	0
	Total	1	100%		1	0		1	0

Sumber : Data Primer, diolah 2024

4.3 Atribut sensitif keberlanjutan usahatani andaliman

Atribut sensitif dalam analisis keberlanjutan usahatani andaliman di Kabupaten Toba terbagi pada petani andaliman ektraksi dan petani andaliman budidaya dari setiap dimensi dengan atribut pengungkit yang sama. Atribut sensitif yang terdapat pada petani andaliman ekstraksi berjumlah 11 atribut dari 40 atribut yang diungkit. Dan atribut sensitif yang terdapat pada petani andaliman budidaya berjumlah 11 atribut sensitif. Keberlanjutan usahatani andaliman mengangkat lima dimensi yakni dimensi ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan dan hukum serta teknologi dan insratuktur. Atribut sensitif pada setiap dimensi dilihat dan ditentukan dengan hukum nilai tengah, yakni hukum atribut pengungkit utama ditetapkan berdasarkan nilai diatas rata – rata atribut. Hukum ini mengasumsikan bahwa atribut pengungkit atau sensitif memungkinkan muncul lebih dari satu (Yusuf et al., 2021).

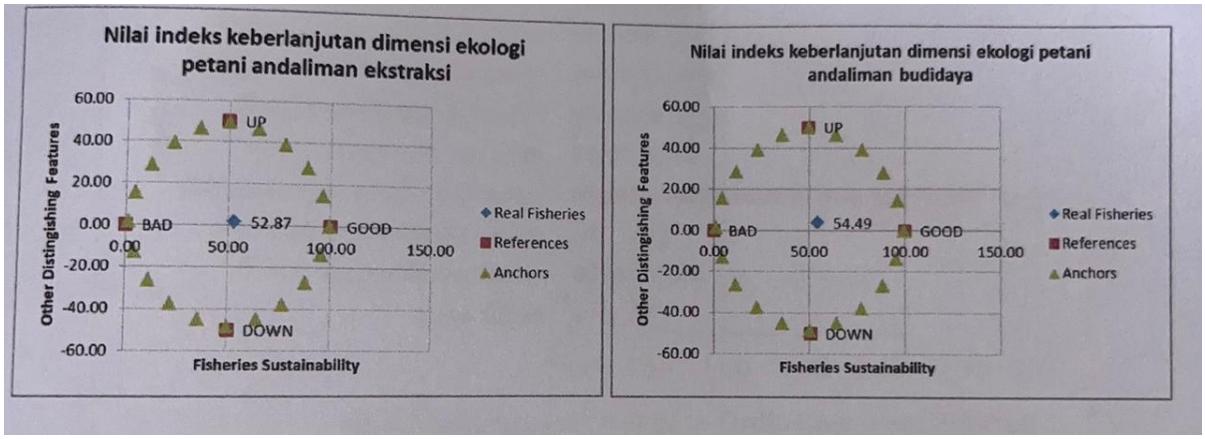
Table 4.5 Daftar atribut sensitif keberlanjutan usahatani andaliman

Dimensi	**Atribut Sensitif**	
	Petani Andaliman Ekstraksi	**Petani Andaliman Budidaya**
Ekologi	Bahan tanam untuk regeneras	- Bahan tanam untuk regenerasi - Status kepemilikan lahan
Ekonomi	- Rotasi panen - Sistem penjualan - Pendapatan/panen - Harga jual andaliman	- Rotasi panen - Permintaan andaliman - Sistem penjualan
Sosial	- Tradisi penggunaan andaliman - Partisipasi keluarga dalam usahatani	- Pemberdayaan Masyarakat - Partisipasi keluarga dalam usahatani
Kelembagaan dan hukum	- kerjasama antara petani andaliman dan pengelola UMKM - peran penyuluh pertanian	- kerjasama antara petani andaliman dan pengelola UMKM - peran penyuluh pertanian
Teknologi dan Insfratuktur	- Akses jalan pertanian - Teknologi pasca panen	- Informasi pemasaran andaliman - Informasi pengelolaan andaliman

Sumber : Data Primer, diolah 2024

4.3.1 Keberlanjutan dan Atribut Sensitif Dimensi Ekologi

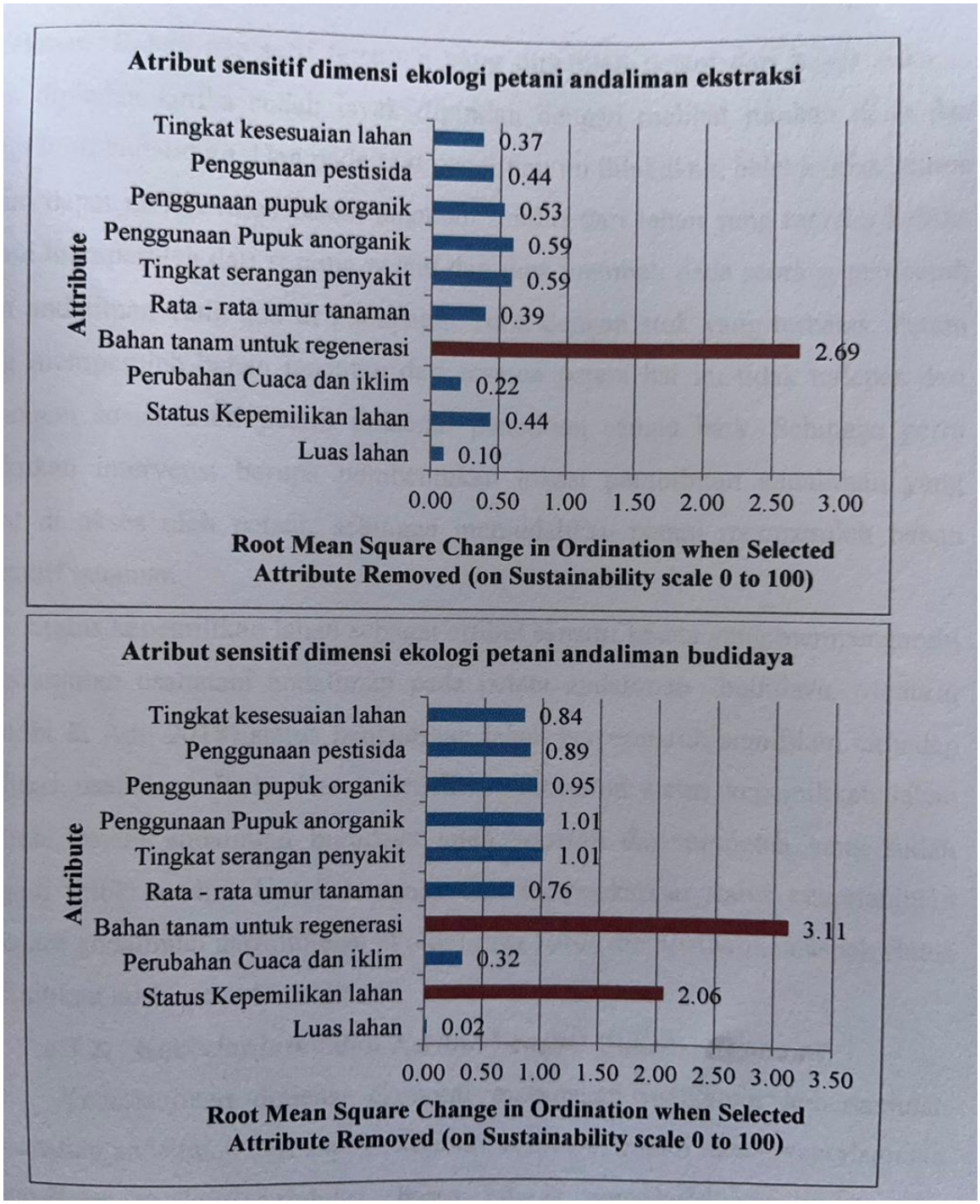
Keberlanjutan dimensi ekologi merupakan indikator keberlanjutan usahatani andaliman. Keberlanjutan secara ekologi pelaksanaan usahatani andaliman tidak merusak alam dan tersedianya tanaman dimasa yang akan datang. Hasil analisis keberlanjutan dimensi ekologi dengan sepuluh atribut sebagai pengungkit menunjukkan status keberlanjutan usahatani andaliman "cukup berkelanjutan" dengan nilai indeks keberlanjutan 52.87 pada petani andaliman ekstraksi dan 54,49 pada petani andaliman budidaya dengan posisi nilai indeks terletak diantara 50,01 – 75,00. Nilai indeks keberlanjutan hasil analisis Rapfish dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3 Ordinasi keberlanjutan dimensi ekologi (Data primer, diolah 2024)

Hasil analisis Rapfish keberlanjutan usahatani andaliman dimensi ekologi masih berada pada titik cukup berkelanjutan. Usahatani andaliman secara ekologi pada petani andaliman tidak merusak alam dan masih terdapat atau tersedianya bahan regeneratif tanaman. Seperti tersedianya bahan tanam yang dibudidayakan maupun yang diperoleh dari hasil bekas pembersihan lahan. Untuk meningkatkan keberlanjutan usahatani andaliman perlu melakukan perbaikan maupun intervensi kebijakan pada atribut sensitif pada dimensi ekologi. Atribut sensitif pada dimensi ekologi berdasarkan hasil analisis Rapfish dengan menggunakan metode multidimensi scaling pada petani andaliman ekstraksi terdapat satu atribut sensitif, yakni bahan tanam untuk regenerasi. Dan pada petani andaliman budidaya dengan alat analisis yang sama terdapat dua atribut sensitif, yakni bahan tanam untuk regenerasi dan status kepemilikan lahan.

Atribut sensitif pada petani andaliman ekstraksi nilai atribut sensitif hanya terdapat satu yang paling signifikan dilihat dari nilai terhadap atribut tersebut dibandingkan dengan atribut lainnya. Dimana teori penarikan atribut sensitif menggunakan nilai tengah yang dikemukan Yusuf et al, 2021: Atribut yang berpengaruh pada dimensi ekologi dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4 Root Sensitif Dimensi Ekologi (Data Primer diolah, 2004)

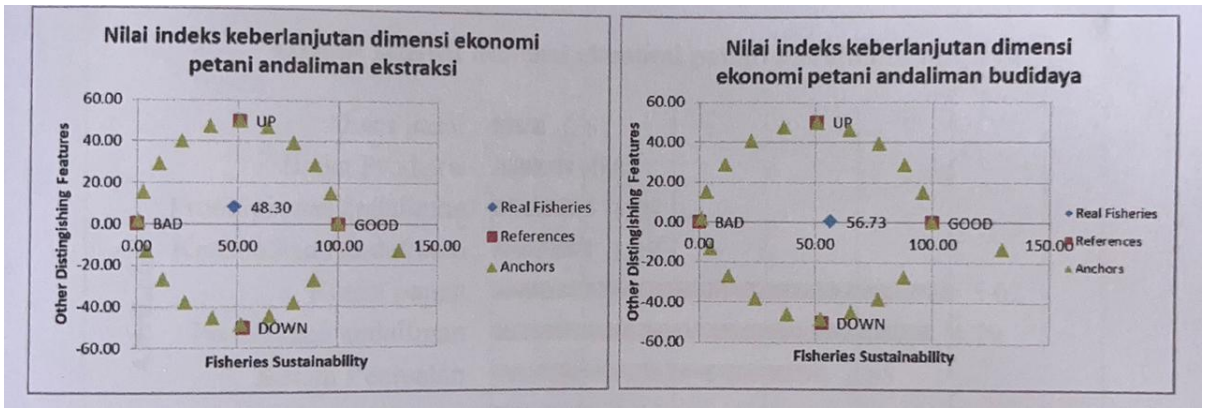
Atribut sensitif pertama usahatani andaliman baik pada petani ekstraksi maupun budidaya yang mempengaruhi keberlanjutan ialah bahan tanaman untuk regenerasi. Bahan tanaman untuk regenerasi menjadi penting sebagai input dalam usahatani andaliman yang cukup sulit dibudidayakan. Penelitian yang dilakukan oleh (B. L. Siregar et al., 2023) tentang perbanyakan bibit andaliman, bahwa andaliman cukup sulit dilakukan perbanyakan. Menurut Wijaya dan Napitulu (2019), bahwa petani kebanyakan memperoleh bibit andaliman sebagai generasi tanaman dari bekas pembakaran area lahan yang ada sebelumnya tanaman andaliman. Bahan generatif tanaman yang diperoleh petani dari bekas bakaran akan dipindah ketika sudah layak

dipindah dengan melihat jumlah daun dan tinggi bibit andaliman. Dan pada saat penelitian ini dilakukan, bahwa tidak semua petani dapat memperoleh bahan tanaman sendiri dari lahan yang mereka kelola. Petani memperoleh dari sesama petani dan juga membeli pada seorang pembenih bibit andaliman yang ada di kabupaten Toba dengan stok yang terbatas. Petani yang memperoleh bahan tanaman dari sesama petani hal ini tidak terlepas dari hubungan sosial antar petani didaerah penelitian sangat baik. Sehingga perlu dilakukan intervensi berupa pembentukan lokasi pembibitan andaliman yang dapat di akses oleh petani, sehingga memudahkan petani memperoleh bahan generatif tanaman.

Status kepemilikan lahan sebagai atribut sensitif kedua yang mempengaruhi keberlanjutan usahatani andaliman pada petani andaliman budidaya. Menurut (Rondhi & Adi, 2018) status penguasaan lahan berpengaruh signifikan terhadap produksi usahatani. Pada daerah penelitian diketahui status kepemilikan lahan rata-rata petani andaliman budidaya ialah warisan dari orangtua yang sudah menjadi milik sendiri. Untuk menjaga dan meningkatkan status keberlanjutan usahatani andaliman dari dimensi ekologi juga harus memperhatikan aspek status kepemilikan lahan petani andaliman.

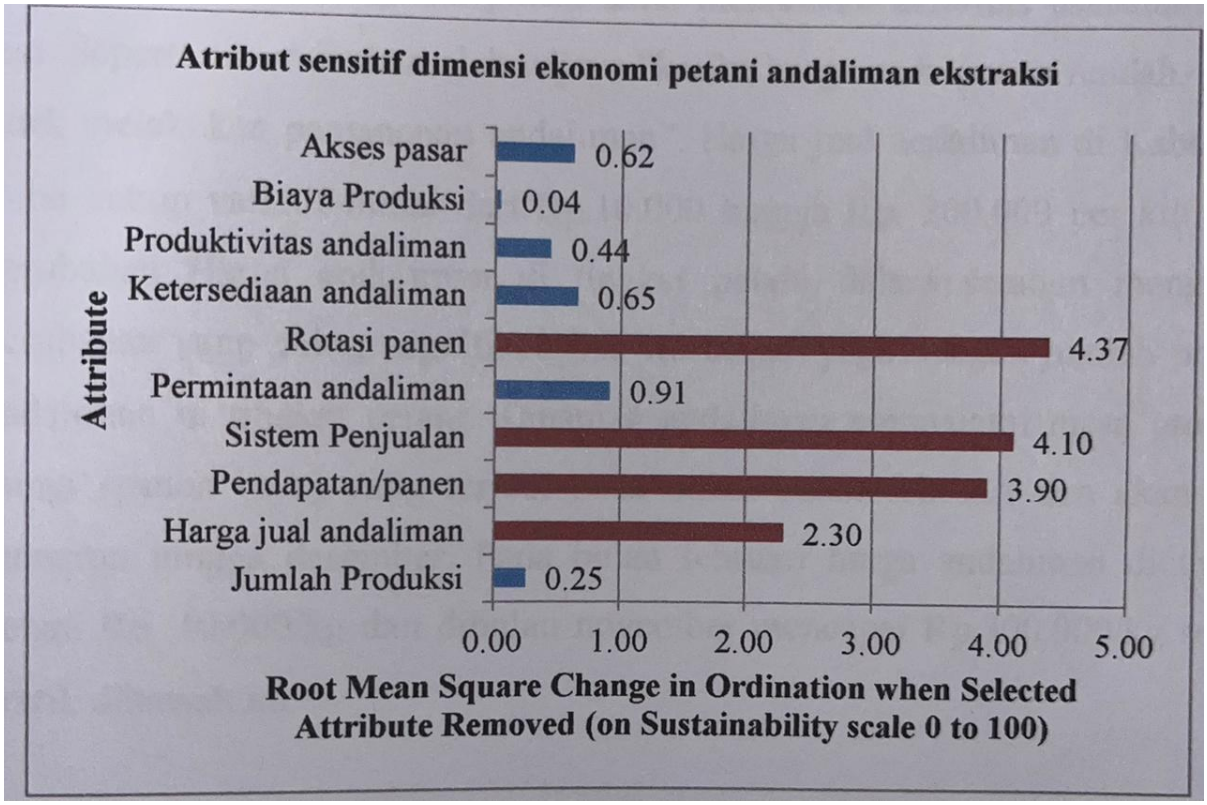
4.3.2 Keberlanjutan dan Atribut Sensitif Dimensi Ekonomi

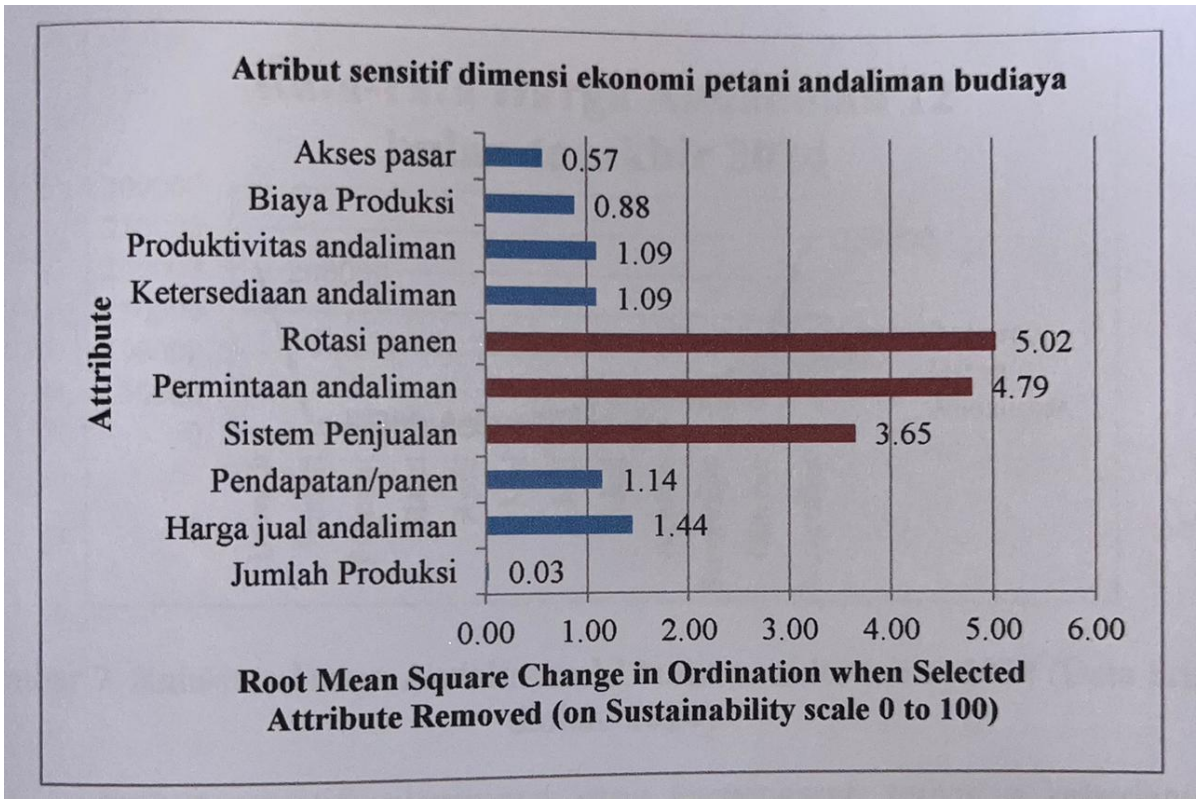
Keberlanjutan dimensi ekonomi merupakan indikaotor keberlanjutan usahatani andaliman dari aspek ekonomi. Aspek ekonomi dalam keberlanjutan andaliman meliputi produksi, harga hingga pemasaran andaliman. nilai keberlanjutan dimensi ekonomi baik pada petani andaliman ekstraksi maupun budidaya cukup rendah. Nilai indeks keberlanjutan usahatani andaliman pada dimensi ekonomi dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 5 Ordinasi keberlanjutan dimensi ekonomi (Data Primer diolah, 2024)

Hasil analisis rapfish pada dimensi ekonomi menunjukkan nilai indeks keberlanjutan petani andaliman ekstraksi berada pada titik kurang berkelanjutan dengan nilai indeks keberlanjutan 48,30. Dan petani andaliman budidaya berada pada titik cukup berkelanjutan dengan nilai indeks 56,73. Beberapa atribut sensitif dan mempengaruhi keberkanjutan usahatani andaliman berdasarkan analisis *leaverage* pada petani andaliman ekstraksi ialah rotasi panen, sistem penjualan, harga jual andaliman dan pendapatan per panen. Dan pattribut sensitif dimensi ekonomi petani andaliman budidaya ialah rotasi panen, permintaan andaliman dan sistem penjualan. Atribut sensitif dimensi ekonomi dapat dilihat pada gambar berikut :





Gambar 6 Atribut sensitif dimensi ekonomi (Data Primer diolah, 2024)

Atribut sensitif yang mempengaruhi kaberlanjutan usahatani andaliman pada dimensi ekonomi saling berkaitan. Seperti rotasi panen denga harga jual andaliman, menurut informasi yang diperoleh dari petani dan penyuluh pertanian di Kabupaten Toba, ketika harga andaliman kian

menurun hingga Rp. 10.000 petani melakukan pemanenan sekali dalam dua pekan bahkan tidak melakukan pemanenan, dan petani akan melakukan aktivitas usahatani yang lain. Seperti dikemukakan oleh wijaya “ketika harga andalimann rendah, petani tidak melakukan pemanenan andaliman”. Harga jual andaliman di Kabupaten Toba cukup variatif mulai dari Rp.10.000 hingga Rp. 300.000 per kilogram. Perubahan Harga andaliman di tingkat petani dalam setahun mengalami perubahan yang cukup signifikan, hal itu diikuti juga dengan jumlah prouksi andaliman di tingkat petani. Tanaman andaliman mengalami masa produksi tinggi (panen raya) yang terjadi pada bulan bulan februari dan akan terus menurun hingga desember. Pada bulan februari harga andaliman di tingkat petani Rp. 10.000/kg dan dibulan november mencapai Rp.300.000/kg seperti grafik dibawah ini.

Gambar 7 Rata-rata Harga Andaliman 12 bulan terakhir tahun 2024 (Data Primer diolah, 2024)

Atribut sensitif selanjutnya yang berpengaruh terhadap keberlanjutan usahatani andaliman di Kabupaten Toba ialah sistem penjualan andaliman. sistem penjualan andaliman di Kabupaten Toba memiliki dua sistem pemasaran. Pertama petani langsung ke pasar (konsumen), kedua petani – agen (pengepul)– pedagang pasar – konsumen.

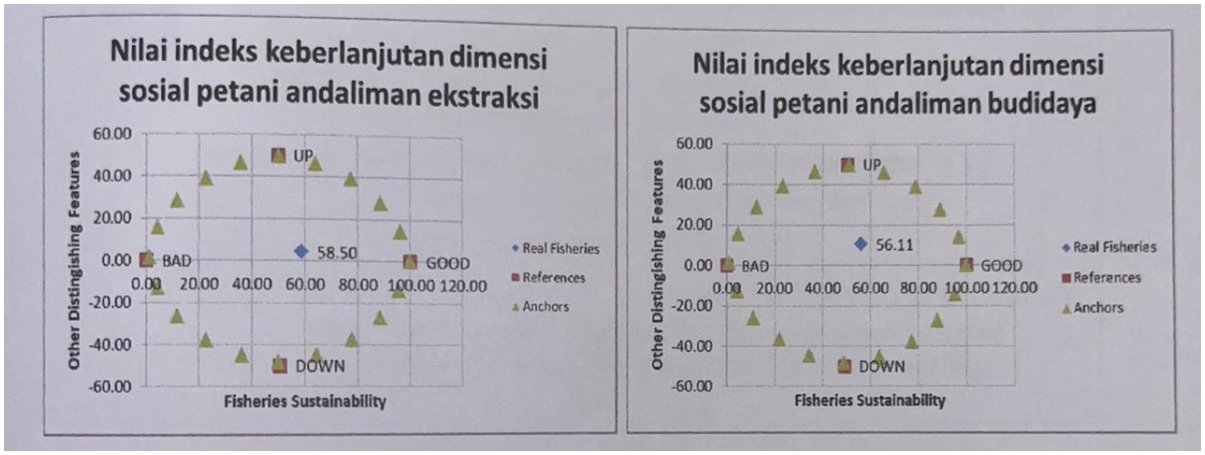
Sistem penjualan yang pertama sangat sedikit petani yang malakukan. Dan sistem pemasaran yang yang kedua lebih dominan dilakukan oleh petani, karena petani sudah biasa dan terikat dengan agen yang mengepul andaliman petani di Kabptuaen Toba serta adanya hubungan kekerabatan antara agen dan petani. Pola saluran pemasaran andaliman memiliki dua saluran yaitu : pertama, Petani - pedagang pengumpul kecamatan - pedagang besar - pedagang pengecer - konsumen. Pemasaran kedua, Petani – konsumen (Sinaga et al., 2024). Untuk meningkatkan status keberlajutan usahatani andaliman di Kabupaten Toba perlu dilakukan intervensi kebijakan maupun perbaikan pada sistem penjualan. Sistem penjualan yang dapat diperbaiki ialah dengan menjalin kerjasama dengan UMKM maupun pusat olahan andaliman

di Kabupaten Toba yang dapat menampung andaliman petani dengan harga yang layak dan berkelanjutan.

Permintaan andaliman menjadi atribut sensitif dimensi ekonomi pada petani andaliman budidaya. Atribut ini menjadi penting karena permintaan akan andaliman masih cukup banyak dan petani andaliman budidaya rutin melakukan pemanenan dua kali dalam satu minggu. Berbeda dengan petani andaliman ekstraksi, petani andaliman ekstraksi melakukan pemanenan rata – rata satu kali dalam satu minggu. Dan ketika harga turun, petani andaliman tidak melakukan panen andaliman ataupun melakukan perawatan. Petani andaliman ekstraksi ketika harga andaliman rendah melakukan pemanenan kemenyan di dalam hutan. Petani andaliman budidaya cukup rutin melakukan pemanenan, sehinga harga tidak terlalu mempengaruhi usahatani. Petani andaliman budidaya disaat harga rendah, petani masih tetap melakukan pemanenan untuk menjaga kesehatan tanaman andaliman. Petani andaliman menyadari bahwa pemanenan buah andaliman bagian dari perawatan tanaman itu sendiri. Menurut (B. L. Siregar, 2022) jika andaliman tidak dipaen, akan memengaruhi kesehatan dan kesuburan tanaman hingga beresiko mati, sehingga umur ekonomis tanaman andaliman menjadi lebih singkat. Untuk meningkatkan status keberlanjutan usahatani andaliman dari aspek permintaan andaliman perlu dilakukan intervensi dengan meningkatkan permintaan dan penyerapan hasil usahatani petani andaliman secara berkelanjutan.

4.3.3 Keberlanjutan dan Atribut Sensitif Dimensi Sosial

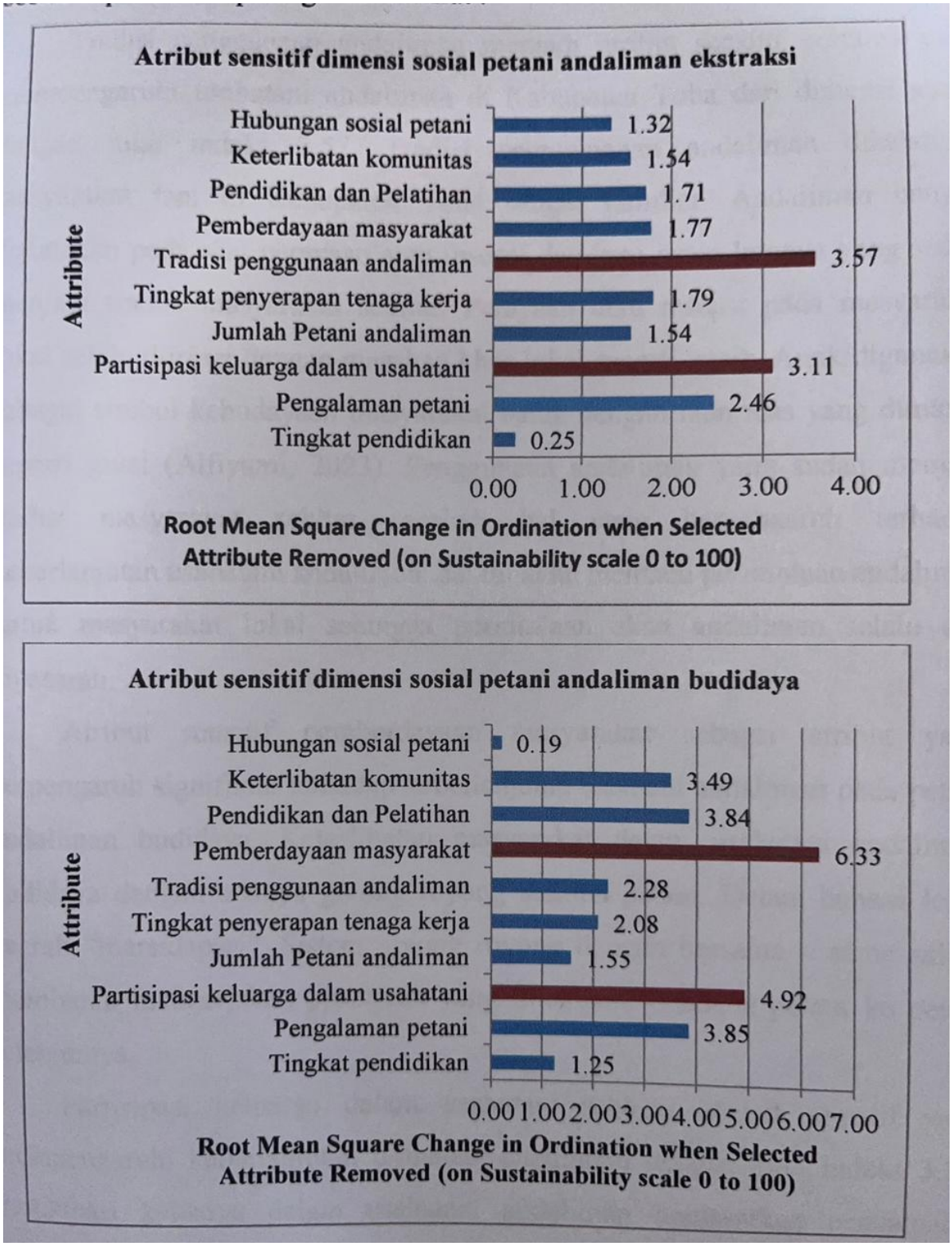
Keberlanjutan dimensi sosial sebagai indikator penting dalam keberlanjutan usahatani meliputi hubungan sosial petani, partisipasi, tingkat pendidikan dan keterlibatan masyarakat hingga tradisi penggunaan andaliman. Keberlanjutan usahatani andaliman pada dimensi sosial dalam kategori cukup berkelanjutan. Nilai keberlanjutan dimensi sosial dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 8 Ordinasi keberlanjutan dimensi sosial (Data primer, diolah 2024)

Hasil analisis Rapfish dimensi sosial usahatani andaliman pada petani andaliman ekstraksi dan petani andaliman budidaya dengan nilai indeks 58,50 dan 56,11 berada dalam kategori cukup berkelanjutan. Dimensi sosial keberlanjutan usahatani andaliman sudah cukup baik. Berdasarkan hasil analisis *leaverage* untuk melihat atribut sensitif pada dimensi sosial terdapat

dua atribut sensitif pada masing – masing jenis petani. Atribut sensitif dimensi sosial dapat dilihat pada gamar berikut :



Gambar 9 Atribut sensitif dimensi sosial (Data Primer diolah, 2024)

Dari gambar diatas dapat dilihat atribut sensitif dimensi sosial keberlanjutan usahatani andaliman ialah, Tradisi penggunaan andaliman dan partisipasi keluarga dalam usahatani pada

petani andaliman ekstraksi. Atribut sensitif keberlanjutan usahatani andaliman pada petani budidaya ialah, pemberdayaan masyarakat partisipasi keluarga dalam usahatani. pemberdayaa masyarakatat. Atribut tersebut berpengaruh sensitif terhadap keberlanjutan usahatani andaliman.

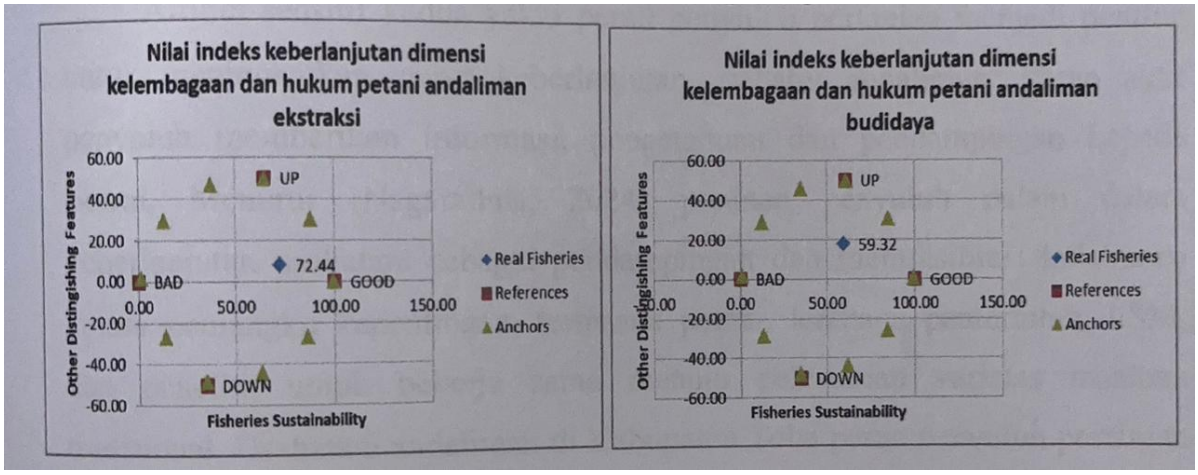
Tradisi penggunaan andaliman menjadi atribut sensitif pertama yang mempengaruhi usahatani andaliman di Kabupaten Toba dari dimensi sosial dengan nilai indeks 3,57. Tradisi penggunaan andaliman dikalangan masyarakat tani di Kabupaten Toba sangat familiar. Andaliman banyak digunakan pada saat perayaan atau resepsi dan juga acara lainnya yang sudah menjadi tradisi masyarakat sekitar. Perayaan atau resepsi pada masyarakat lokal selalu diiringi dengan masakan khas lokal seperti arsik. Arsik digunakan sebagai simbol kebudayaan masyarakat batak dengan ikan mas yang dimasak seperti gulai (Alfiyami, 2023). Penggunaan andaliman yang sudah menjadi tradisi masyarakat sekitar menjadi hal yang berpengaruh terhadap keberlanjutan usahatani andaliman. hal ini akan memacu permintaan andaliman untuk masyarakat lokal sehingga permintaan akan andaliman selalu ada dipasaran.

Atribut sensitif pemberdayaan masyarakat sebagai atribut yang berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usahatani andaliman pada petani andaliman budidaya. Keterlibatan masyarakat dalam usahatani andaliman budidaya dengan adanya gotong royong sesama petani. Dalam bahasa lokal daerah "marsidapari". Sistem gotong royong dengan bersama – sama saling membantu mengerjakan pekerjaan yang dilakukan diladang petani ke petani selanjutnya.

Partisipasi keluarga dalam usahatani sebagai atribut sensitif yang mempengaruhi keberlanjutan usahatani andaliman dengan nilai indeks 3,31. Partisipasi keluarga dalam usahatani andaliman berdasarkan pengamatan dilapangan, bahwa keluarga sangat berpartisipasi terhadap usahatani andaliman. Partisipasi keuluarga ini dalam bentuk keterlibatan secara langsung keluarga dalam melaksanakan usahatani andaliman, seperti pemanenan, pembersihan gulma dan juga perawatan lainnya. Adapun keluarga yang terlibat dalam usahatani andaliman di Kabupaten Toba ialah istri dan anak keluarga petani.

4.3.4 Keberlanjutan dan Atribut Sensitif Dimensi Kelembagaan dan Hukum

Keberlanjutan usahatani andaliman selain memperhatikan dimensi ekologi, ekonomi dan sosial, juga memperhatikan dimensi kelembagaan dan hukum. Analisi keberlanjutan usahatani andaliman berdasarkan kelembagaan dan hukum untuk menilai tingkat keberlanjutan usahatani andaliman. dimensi kelembagaan dan hukum meliputi kelembagaan dan kerjasama pelaku usaha. Berdasarkan analisis rapfish dimensi kelembagaan dan hukum dalam kategori cukup berkelanjutan. Nilai indeks keberlanjutan usahatani andaliman pada dimensi kelembagaan dan hukum dapa dilihat pada gambar berikut :

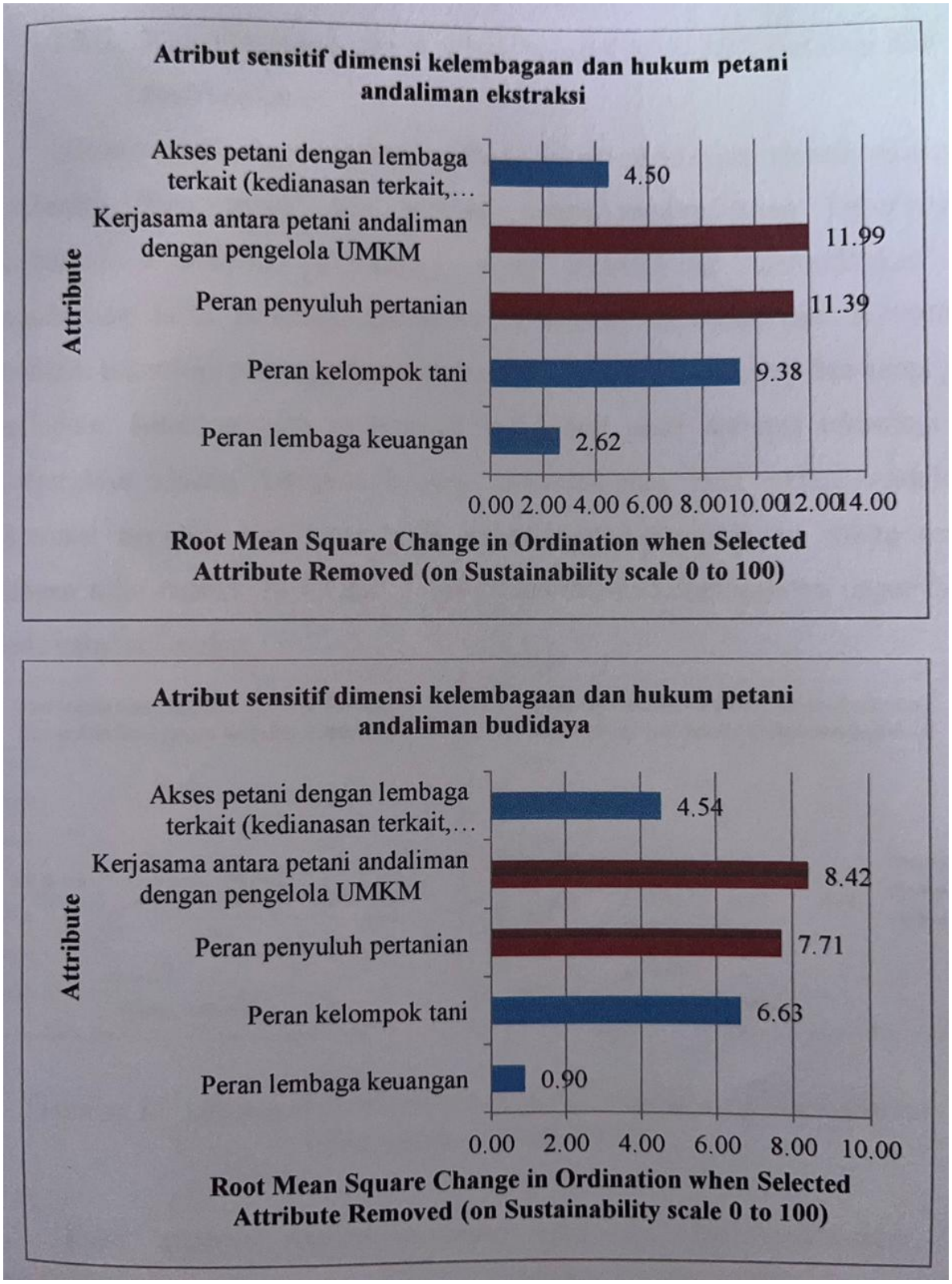


Gambar 10 Ordinasi keberlanjutan dimensi kelembagaan dan hukum (Data Primer diolah, 2024)

Hasil analisis rapfish dimensi kelembagaan dan hukum. Petani andaliman ekstraksi dan budidaya nilai indeks keberlanjutan ialah 72.44 dan 59.32. Nilai keberlanjutan dimensi kelembagaan dan hukum pada petani andaliman ekstraksi lebih besar dan sudah cukup baik dibandingkan dengan petani andaliman budidaya. Untuk meningkatkan status keberlanjutan usahatani andaliman dari dimensi kelembagaan, perlu melakukan perbaikan maupun intervensi kebijaka pada atribut yang berpengaruh sensitif. Atribut sensitif dimensi kelembagaan dan hukum hasil analisis *leaverage* ialah kerjasama dengan umkm dan peran penyuluh.

Pada dimensi kelembagaan dan hukum terdapat lima atribut, dari lima atribut tersebut terdapat dua atribut sensitif yang mempengaruhi keberlanjutan usahatani andaliman. Atribut sensitif yang pertama ialah kerjasama antara petani andaliman dan pengelola UMKM. Dan atribut sensitif kedua ialah peran penyuluh. Atribut sensitif pada dimensi kelembagaan dan hukum baik pada petani andaliman ekstraksi dan petani andaliman budidaya berdasarkan hasil olah data dari analisis *leaverage* ialah sama. Hasil analisis menunjukkan, ada kesamaan pada petani andaliman ekstraksi maupun budidaya secara kelembagaan dan hukum untuk meningkatkan status keberlanjutan usahatani andaliman. Petani andaliman ekstraksi maupun budidaya atribut sensitif kerjasama antara petani andaliman dengan pengelola UMKM menjadi penting dengan kondisi eksisting belum adanya kerjasama yang dilakukan.

Atribut sensitif kedua yakni peran penyuluh pertanian menjadi penting untuk meningkatkan status keberlanjutan usahatani andaliman. Peran aktif penyuluh memberikan informasi, pengetahuan dan pendampingan kepada petani. Menurut (Nagarathna, 2024) peranan penyuluh dalam dalam keberlanjutan usahatani sebagai pendampingan dan memfasilitasi kolaburasi antara pemangku kepentingan, termasuk petani, lembaga pemerintah, LSM, dan peneliti, untuk bekerja sama menuju pelestarian varietas tanaman tradisional. Usahatani andaliman di Kabupaten Toba peran penyuluh pertanian begitu berperan mendampingi petani, seperti pendampingan perawatan, pemdampingan cara memperoleh bibit andaliman dan juga memberikan informasi pemasaran andaliman kepada petani.



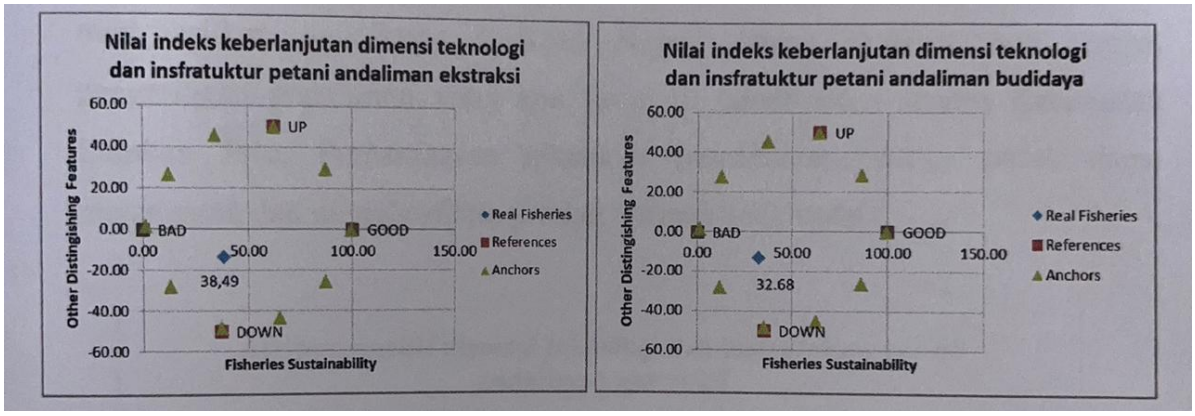
Gambar 11 Atribut Sensitif Dimensi Kelembagaan dan Hukum (Data Primer diolah,2024)

Untuk meningkatkan status keberlanjutan usahatani andaliman di Kabupaten Toba dapat dilakukan dengan memberikan intervensi kebijakan pada dua atribut sensitif tersebut. Intervensi yang dapat dilakukan dengan membangun kerjasama dengen pengelola UMKM dengan petani untuk dapat menyerap andaliman petani di Kabupaten Toba. Dan meningkatkan

peran penyuluh pertanian dengan meningkatkan kemampuan penyuluh dalam memberikan pendampingan kepada petani.

4.3.5 Keberlanjutan dan Atribut Sensitif Dimensi Teknologi dan Insfratuktur

Dimensi teknologi dan insfratuktur sebagai pendukung dalam melakukan usahatani berpengaruh dan penting untuk meningkatkan keberlanjutan usahatani andaliman. Teknologi yang mendukung memudahkan dan mendorong hasil produksi pertanian. Dimensi teknologi dan insfratuktur meliputi teknologi perbanyakan tanaman, teknologi pascapanen dan akses jalan pertanian. Keberlanjutan usahatanaai andaliman pada dimensi teknologi dan insfratuktur dalam kategori kurang berkelanjutan baik petani andaliman ekstraksi maupun budidaya. Nilai keberlanjutan dimensi ini cukup rendah dengan nilai indeks 38,49 dan 32,68. Nilai indeks keberlanjutan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 12 Ordinasi keberlanjutan dimensi teknologi dan insfratuktur (Data primer, diolah 2024)

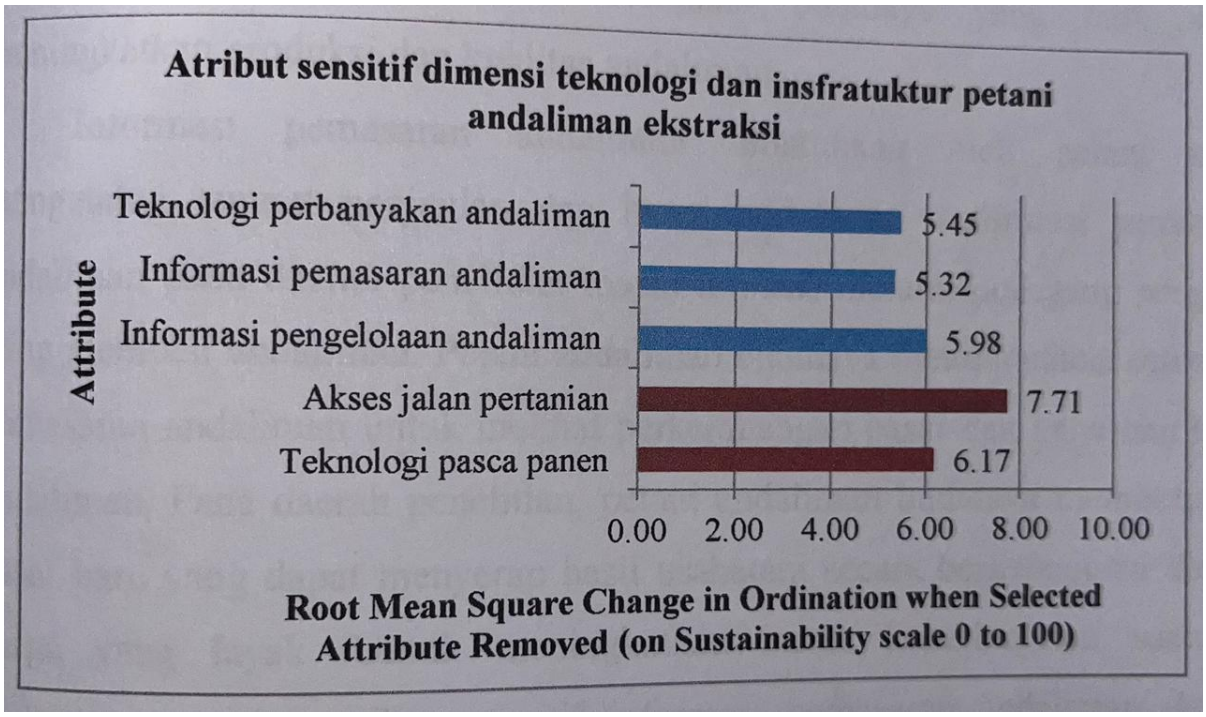
Hasil analisis rapfish dimensi teknologi dan insfratuktur, nilai keberlanjutan cukup rendah. Dimensi teknologi dan insfratuktur usahatani andaliman masih kurang berkelanjutan, sehingga siperlukan intervensi untuk meningkatkan keberlanjutan usahatani andalman dari segi teknologi dan insfratuktur. Untuk meningkatkan keberlajutan usahatani andaliman dari aspek teknologi dan insfratuktur, dapat melakukan perbaikan pada atribut yang berpengaruh sensitif pada aspek tersebut.

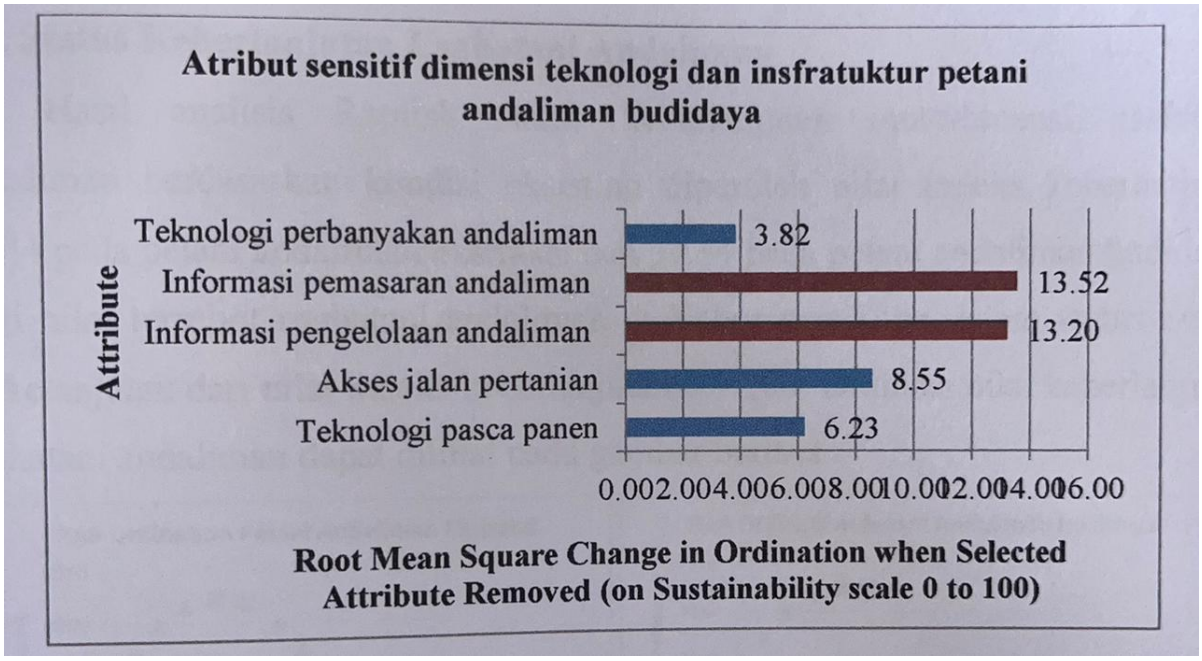
Atribut sensitif dimensi teknologi dan insfratuktur berdasarkan analisis *leaverage* yang terdapat pada Rapfish terdapat dua atribut sensitif. Atribut sensitif pada petani andaliman ekstraksi ialah akses jalan pertanian dan teknologi pascapanen. Atribut sensitif pada petani andaliman budidaya ialah informasi pemasaran andaliman dan informasi pengelolaan andaliman.

Atribut sensitif pertama yang berpengaruh terhahadp usahatani andaliman dari dimensi teknologi dan insfratuktur ialah akses jalan pertanian. Akses jalan pertanian menjadi pendukung bagi petani dalam mengusahakan usahataninya, akses jalan pertanian yang baik akan memudahkan petani menjangkau area usahatani dan mengeluarkan hasil produksi. Akses

jalan pertanian pada derah penelitian, sebagai daerah perbukitan, masih terdapat akses pertanian yang sulit dilalui petani.

Atribut sensitif selanjutnya yang mempengaruhi keberlanjutan usahatani andaliman ialah teknologi pascapanen. Teknologi pascapanen pada usahatani andaliman masih minim digunakan. Seperti pengeringan andaliman untuk menghasilkan andaliman kualitas ekspor, hanya terdapat satu tempat pengeringan andaliman yang ada yakni di taman eden seratus Kecamatan Lumban Julu. Pemanfaatan teknologi pascapanen penting untuk dapat menyimpan dan menghasilkan produk turunan andaliman.





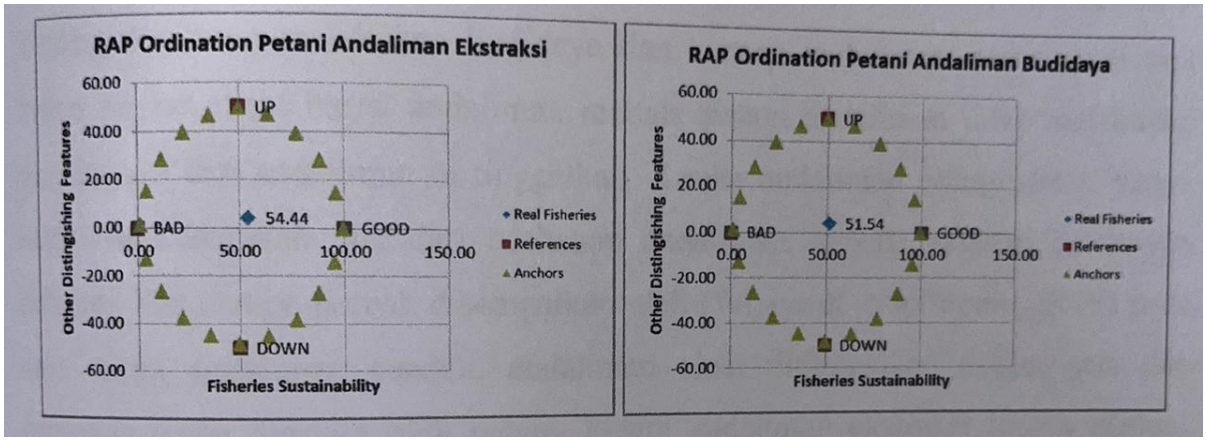
Gambar 13 Atribut sensitif dimensi teknologi dan insfratuktur (Data Primer diolah, 2024)

Informasi pengelolaan andaliman menjadi penting untuk meningkatkan status keberlanjutan usahatani andaliman budidaya. Informasi pengelolaan andaliman penting bagi petani untuk menangani kendala dalam mengusahakan andaliman seperti obat-obatan untuk mengendalikan hama dan penyakit yang terdapat pada tanaman. Petani andaliman budidaya cenderung membutuhkan informasi tentang bagaimana melakukan budidaya yang baik untuk meningkatkan produksi dan kualitas andaliman.

Informasi pemasaran andaliman dibutuhkan oleh petani untuk mengetahui tempat penjualan dan harga andaliman. Informasi pemasaran andaliman pada daerah penelitian masih terbatas melalui pedagang pengepul yang membeli andaliman. Petani andaliman budidaya membutuhkan informasi pemasaran andaliman untuk melihat perkembangan pasar dan kepastian harga andaliman. Pada daerah penelitian, petani andaliman budidaya membutuhkan pasar baru yang dapat menyerap hasil usahatani secara berkelanjutan dengan harga yang layak. Untuk meningkatkan status keberlanjutan usahatani andaliman melalui atribut sensitif informasi pemasaran andaliman dengan membangun pusat pengelolaan andaliman yang dapat menyerap hasil panen petani. Sehingga terbangun kerjasama antara petani sebagai suplai bahan baku dan pusat pengelola andaliman sebagai sektor hilir yang memasarkan andaliman dalam bentuk biji atau bubuk maupun olahan.

4.4 Status Keberlanjutan Usahatani Andaliman

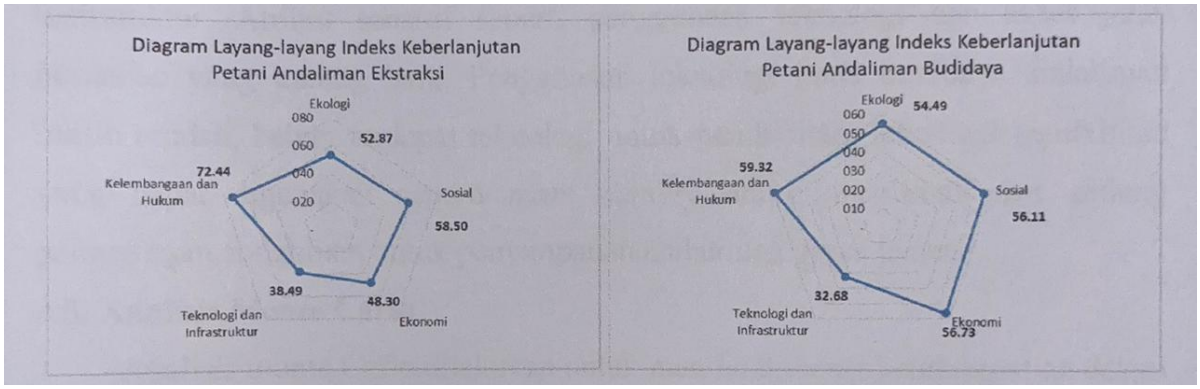
Hasil analisis Rapfish status keberlanjutan multidimensi usahatani andaliman berdasarkan kondisi eksisting diperoleh nilai indeks keberlanjutan 54.44 pada petani andaliman ekstraksi dan 51,54 pada petani andaliman budidaya. Dari nilai tersebut usahatani andaliman di Kabupaten Toba dalam status cukup berkelanjutan dari nilai indeks keberlanjutan 0 – 100. Ordinasi nilai keberlanjutan usahatani andaliman dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 14 Ordinasi keberlanjutan usahatani andaliman (Data Primer, diolah 2024)

Nilai ordinasi keberlanjutan usahatani andaliman diatas dipengaruhi oleh nilai indeks keberlajutan yang didapat. Rendahnya nilai ordinasi keberlanjutan usahatani andaliman disebabkan oleh masih ada dimensi yang kurang berkelanjutan. Keberlanjutan usahatani andaliman di Kabupaten Toba dalam kondisi cukup berkelanjutan dengan nilai yang rendah. Nilai keberlanjutan tersebut diperoleh berdasarkan kondisi eksisting usahatani andaliman. Kondisi andaliman dalam kategori cukup berkelanjutan masih perlu dilakuka perbaikan dan

intervensi dari kebijakan pemerintah. Nilai ordinasi keberlanjutan setiap dimensi dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 15 Diagram layang – layang indeks keberlanjutan usahatani andaliman (Data primer, diolah 2024)

Dari gambar diatas, usahatani andaliman dilihat dari dimensi ekonomi, status keberlanjutan usahatani andaliman petani andalima budidaya lebih berkelanjutan dengan kategori cukup berkelanjutan (56,73) dibandingkan petani andaliman ekstraksi (48,30). Nilai tersebut dipengaruhi oleh konsistensi petani andaliman dalam melakukan budidaya andaliman dengan rutin melakukan pemanenan ditengah harga yang fluktuatif. Sedangkan petani andaliman ekstraksi kurang konsisten melakukan budidaya dan kurang melakukan pemanenan saat harga rendah. Saat harga andaliman rendah, petani andaliman tidak melakukan pemanenan dan andaliman di tinggalkan. Ketika andaliman ditinggalkan, petani melakukan kegiatan lain dari usahatani andaliman, seperti mencari kemenyan dihutan. Hal serupa pernah disampaikan oleh (Wijaya & Napitupulu, 2019) pada saat harga andaliman rendah, andaliman akan ditinggalkan begitu saja dan terbuang tanpa dipanen oleh petani. Petani andaliman ekstraksi secara ekologi sudah cukup berkelanjutan, namun secara ekonomi kurang berkelanjutan. kurang berkelanjutannya dimensi ini dipengaruhi oleh sejumlah atribut sensitif yang berpengaruh. Sehingga perlu dilakukan perbaikan pada atribut tersebut untuk meningkatkan status keberlanjutan. adapun perbaikan yang dapat dilakukan ialah dengan memberikan intervensi kebijakan dengan adanya pusat pengolahan andaliman yang dapat menyerap andaliman petani.

Dimensi teknologi dan insfratuktur kurang berkelaeanjutan dengan nilai indeks 38,49 dan 32,68 pada petani andaliman ekstraksi dan petani andaliman budidaya. Nilai keberlanjutan dimensi ini dipengaruhi oleh atribut sensitif yang berpengaruh pada keberlanjutan andaliman berdasarkan dimensi teknologi da insfratuktur. Atribut sensitif seperti penggunaan teknologi dan akses jalan pertanian yang kurang baik. Penggunaan teknologi pada budidaya andaliman masih rendah, belum terdapat teknologi untuk pembibitan, teknologi pembibitan yang dapat digunakan seperti *main nursery* untuk andaliman dan gedung pengeringan andaliman untuk penyimpanan andaliman pasca panen.

4.5 Analisis Monte Carlo

Analisis monte Carlo dilakukan untuk menilai dimensi ketidakpastian dalam metode Multidimensi Scaling (MDS). Simulasi Monte Carlo dapat digunakan untuk memperkirakan kesalahan, sedangkan pengaruh setiap atribut terhadap skor dapat diperkirakan dengan

prosedur bertahap. Hasil analisis Monte Carlo menunjukkan tingkat kepercayaan 95 persen pada setiap masing – masing dimensi tidak banyak perbedaan atau dapat disebut selisih yang relatif kecil. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Rapfish (MDS) pada analisis keberlanjutan memiliki tingkat kepercayaan hasil akhir akan kurang lebih sama kavanagh dan pitcher (2004). Perbedan atau selisih nilai indeks keberlanjutan antara MDS dan Monte Carlo dapat dilihat pada tebel berikut :

Dimensi	**Petani Andaliman Ekstraksi**			**Petani Andaliman Budidaya**		
	Indeks Keberlanjutan			**Indeks Keberlanjutan**		
	MDS	**Monte Carlo**	**Perbedaan (Selisih)**	**MDS**	**Monte Carlo**	**Perbedaan (Selisih)**
Ekologi	52.87	50,67	2,2	54.49	53,78	0.71
Ekonomi	48,30	48,27	0,03	56.73	56,13	0,6
Sosial	58,50	57,51	0,99	56.11	55,52	0.59
Kelembagaan dan hukum	72,44	69,58	2.86	59.32	57,79	1.53
Teknologi dan insfratuktur	38,49	38,85	0,36	32.68	34,15	1.47

Sumber : Data primer, diolah 2024

Dari data perbedaan nilai indeks keberlanjutan berdasarkan metode mds dan monte carlo, selisih antara kedua metode analisis tersebut tidak terdapat jarak yang jauh dari setiap dimensi yang dianalisis. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Pawiengla et al., 2020 bahwa perbedaan kedua metode relatif kecil dan atribut tidak perlu dilakukan perubahan. Menurut (Yusuf et al., 2021) selisih (perbedaan) antara nilai Monte Carlo dengan nilai ordinasi keberlanjutan adalah maksimum 5%, yaitu ordinasi keberlanjutan dan Monte Carlo >5%, maka model tidak memadai sebagai penduga nilai indeks atau status keberlanjutan, namun apabila selisih kedua ordinasi tersebut <5%, maka model dianggap memadai untuk menduga indeks atau status keberlanjutan.

5 BAB V.
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis keberlanjutan usahatani andaliman di Kabapaten Toba dapat disimpulkan :

1. A. Terdapat sebelas (11) atribut sensitif untuk keberlanjutan usahatani andaliman di Kabupaten Toba dari empat puluh (40) atribut yang didapat, baik pada petani andaliman ekstraksi maupun petani andaliman budidaya.
1. B. Atribut sensitif petani andaliman ektraksi terdiri dari: a) Bahan tanam untuk regenerasi, b) Rotasi panen, c) Sistem penjualan, d) Pendapatan/panen, e) Harga jual andaliman, f) Tradisi penggunaan andaliman, g) Partisipasi keluarga dalam usahatani, h) kerjasama antara petani andaliman dan pengelola UMKM, i) Peran penyuluh pertanian, j) Akses jalan pertanian, k) Teknologi pasca panen.
1. C. Atribut sensitif pada petani andaliman budidaya terdiri dari: a) Bahan tanam untuk regenerasi, b) Status kepemilikan lahan, c) Rotasi panen, d) Permintaan andaliman, e) Sistem penjualan, f) Pemberdayaan masyarakat, g) Partisipasi keluarga dalam usahatani, h) kerjasama antara petani andaliman dan pengelola UMKM, i) peran penyuluh pertanian, j) Informasi pemasaran andaliman, k) Informasi pengelolaan andaliman.
2. Status keberlanjutan usahatani andaliman, baik pada petani andaliman ekstraksi maupun budidaya, masuk dalam kategori cukup berkelanjutan dengan nilai ordinasi keberlanjutannya masing-masing 54,44 dan 51,54.

5.2 Saran

1. Membentuk pusat pengolahan andaliman yang dapat menyerap andaliman dari petani di Kabupaten Toba.
2. Mendorong adanya kerjasama pelaku UMKM dengan petani andaliman agar stabilitas harga andaliman terjaga/terkendali di tingkat pasar dan petani.
3. Perlu dikaji skenario kebijakan Pemerintah Kabupaten Toba dalam mendukung keberlanjutan usahatani andaliman yang merupakan komoditi endemik di kawasan DTA Danau Toba.